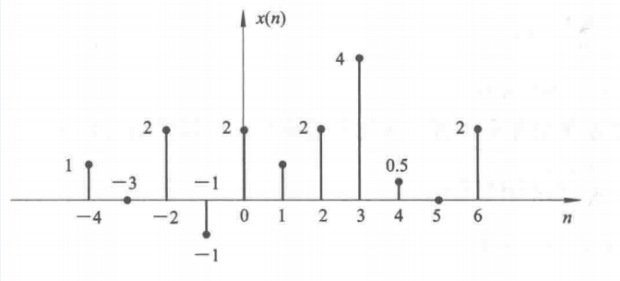


第一章 采样定理

[T1] 用单位脉冲序列 $\delta(n)$ 及其加权并表示图 1 图所示的序列。



解：分析：没什么好说的，观察哪里有值，哪里为 0 即可。

$$x(n) = \delta(n+4) + 2\delta(n+2) - \delta(n+1) + 2\delta(n) + \delta(n-1) + 2\delta(n-2) + 4\delta(n-3) + 0.5\delta(n-4) + 2\delta(n-6)$$

[T3] 判断下面的序列是否是周期的；若是周期的，确定其周期。

(1) $x(n) = A \cos\left(\frac{3}{4}\pi n - \frac{\pi}{8}\right)$, A 是常数

(2) $x(n) = e^{j\left(\frac{1}{8}n - \pi\right)}$

解：分析：经典判断周期性，注意离散信号的周期只能是正整数就行。
(1) 因为 $\omega = \frac{3}{4}\pi$ ，所以 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{4}{3}$ ，这是有理数，因此是周期序列，周期 $T = 4$ 。
(2) 因为 $\omega = \frac{1}{8}$ ，所以 $\frac{2\pi}{\omega} = 16\pi$ ，这是无理数，因此是非周期序列。

[T5(考前看一眼)] 设系统分别用下面的差分方程描述， $x(n)$ 与 $y(n)$ 分别表示系统输入和输出，判断系统是否是线性非时变的。

- (1) $y(n) = x(n) + 2x(n-1) + 3x(n-2)$
- (2) $y(n) = 2x(n) + 3$
- (3) $y(n) = x(n - n_0)$, n_0 为整数
- (4) $y(n) = x(-n)$
- (5) $y(n) = x^2(n)$
- (6) $y(n) = x(n^2)$
- (7) $y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$
- (8) $y(n) = x(n) \sin(\omega n)$

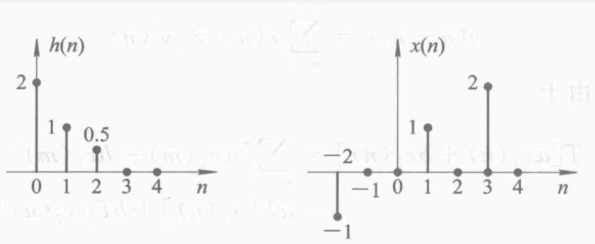
解：答案过于冗长，这里只写分析。
分析：基本功，考前再看两眼就行。

[T6(考前看一眼)] 给定下述系统的差分方程，试判定系统是否是因果稳定系统，并说明理由。

- (1) $y(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x(n-k)$
- (2) $y(n) = x(n) + x(n+1)$
- (3) $y(n) = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x(k)$
- (4) $y(n) = x(n - n_0)$
- (5) $y(n) = e^{x^2(n)}$

解：分析：同上，基本功，考前再看两眼就行。

[T7(考前看一眼)] 设线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 和输入序列 $x(n)$ 如图 7 图所示，要求画出输出 $y(n)$ 的波形。



题 7 图

解：分析：考察卷积的计算，我习惯使用竖式法计算。

[T8] 设线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 和输入 $x(n)$ 分别有以下三种情况，分别求出输出 $y(n)$ 。

- (1) $h(n) = R_4(n)$, $x(n) = R_5(n)$
- (2) $h(n) = 2R_4(n)$, $x(n) = \delta(n) - \delta(n-2)$
- (3) $h(n) = 0.5^n u(n)$, $x(n) = R_5(n)$

解：分析：前两问都是简单的有限长序列的卷积和计算，和 1-7 一样，第三问我的思路是先 Z 变换，在频域相乘后再逆变换回来，答案是硬算。

(3) 由 $h(n) * x(n) = Z^{-1}[H(z)X(z)]$ ，其中 $H(z) = Z[0.5^n u(n)] = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$, $|z| > 0.5$,

$x(n) = R_5(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3) + \delta(n-4)$,

$X(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} = \frac{1-z^{-5}}{1-z^{-1}}$, $|z| > 0$,

$\therefore H(z)X(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \cdot \frac{1-z^{-5}}{1-z^{-1}} = \frac{1-z^{-5}}{(1-0.5z^{-1})(1-z^{-1})}$

部分分式展开：

$$\frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1-z^{-1})} = \frac{A}{1-0.5z^{-1}} + \frac{B}{1-z^{-1}}$$

解得 $A = -1$, $B = 2$,

故

$$H(z)X(z) = (1-z^{-5}) \left[\frac{-1}{1-0.5z^{-1}} + \frac{2}{1-z^{-1}} \right]$$

取逆 Z 变换：

$$y(n) = Z^{-1}[H(z)X(z)] = -0.5^n u(n) + 2u(n) + 0.5^{n-5} u(n-5) - 2u(n-5)$$

$$= (2 - 0.5^n) u(n) - (2 - 0.5^{n-5}) u(n-5)$$

[T13(考前看一眼)] 有一连续信号 $x_a(t) = \cos(2\pi f t + \varphi)$ ，式中， $f = 20$ Hz, $\varphi = \pi/2$ 。

- (1) 求出 $x_a(t)$ 的周期；
- (2) 对 $x_a(t)$ 进行采样，采样间隔 $T = 0.02$ s，试写出采样信号 $\hat{x}_a(t)$ 的表达式；
- (3) 画出对应 $\hat{x}_a(t)$ 的时域离散信号 (序列) $x(n)$ 的波形，并求出 $x(n)$ 的周期。

解：

(1) $T = \frac{1}{f}$

(2) 根据采样信号定义式 (cheatsheet 上有，把参数带入即可)：

$$\hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos(2\pi f n T + \varphi) \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos(40\pi n T + \varphi) \delta(t - nT)$$

(3) 将采样信号 $\hat{x}$ 代入 T 的数值，去掉平移函数，即为 $x(n)$ 序列，周期为正整数 $T = 5$ 。

[T14] 已知滑动平均滤波器的差分方程为

$$y(n) = \frac{1}{5}(x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3) + x(n-4))$$

- (1) 求出该滤波器的单位脉冲响应；
- (2) 如果输入信号波形如图 14 图所示，试求出 $y(n)$ 并画出它的波形。

解：

(1) 代入 $x(n) = \delta(n)$ ，则可直接求得脉冲响应为：

$$h(n) = \frac{1}{5}[\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3) + \delta(n-4)]$$

(2) 依旧是手算卷积和，此处忽略过程，结果为：

$x(k)$					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
$h(k)$					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								
$h(-k)$	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2												$y(0)=0.2$
$h(1-k)$		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2											$y(1)=0.4$
$h(2-k)$			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										$y(2)=0.6$
$h(3-k)$				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									$y(3)=0.8$
$h(4-k)$					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								$y(4)=1.0$
$h(5-k)$						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							$y(5)=1.0$

[注 1(第一章习题总结)] 基本上就是对信号与系统先修课的复习，系统线性，时不变性，因果性和稳定性的判断需要加强一下，以及采样信号 (时域) 的表示需要注意一下。

西邮习题集整理 主要还是信号与系统概念复习

[T1-4] 判断下列系统的线性、时不变性、因果性和稳定性。

- (2) $y(n) = \sum_{m=-\infty}^{n+1} x(m)$
- (3) $y(n) = x(n) \cos(\omega_0 n)$
- (4) $y(n) = x(-n+1)$
- (5) $y(n) = \lfloor x(n) \rfloor$
- (6) $y(n) = x(n)u(n)$
- (7) $y(n) = x(n) + nx(n+1)$
- (8) $y(n) = x(-n)$
- (9) $y(n) = \text{sign}[x(n)]$
- (10) $y(n) = \begin{cases} x(n), & \text{若 } x(n) \geq 0 \\ 0, & \text{若 } x(n) < 0 \end{cases}$

解：

(2) 时不变性判断：

令输入平移 k : $x_1(n) = x(n-k)$ ，则输出 $y_1(n) = \sum_{m=-\infty}^{n+1} x(m-k)$ 。令 $p = m-k$ ，则 $m = p+k$ ，求和限变为 $p = -\infty$ 到 $n+1-k$ ，即 $y_1(n) = \sum_{p=-\infty}^{n+1-k} x(p) = y(n-k)$ 。故系统时不变。

[T1-5] 计算下面信号的卷积，并画出 $y(n)$

$$x(n) = \begin{cases} \frac{1}{3}n, & 6 \geq n \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad h(n) = \begin{cases} 1, & 2 \geq n \geq -2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

解：

主要是复习不进位乘法计算卷积和。

$x(n)$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2										
$h(n)$	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$											
$x(n+2)$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2										
$x(n+1)$		0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2									
$x(n)$				0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2							
$x(n-1)$					0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2						
$x(n-2)$						0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	2					
$y(n)$	0	$\frac{1}{3}$	1	2	$\frac{10}{3}$	5	$\frac{20}{3}$	6	5	$\frac{11}{3}$	2						

两序列起点位置之和等于卷积和序列起点位置： $-2 + 0 = -2$ ，所以新序列零位置为 1。

[T1-8] 单位脉冲响应分别为 $h_1(n) = \delta(n) - \delta(n-1)$, $h_2(n) = h_1(n)$, $h_3(n) = u(n)$ 的三个系统级联在一起。此级联系统的单位脉冲响应 $h_s(n)$ 是什么？连接的次序对整个系统有影响吗？

解：

利用 Z 变换求解。三个系统的单位脉冲响应分别为：

$$h_1(n) = \delta(n) - \delta(n-1) \xrightarrow{Z} H_1(z) = 1 - z^{-1}$$

$$h_2(n) = h_1(n) \xrightarrow{Z} H_2(z) = 1 - z^{-1}$$

$$h_3(n) = u(n) \xrightarrow{Z} H_3(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}, \quad |z| > 1$$

级联系统的 Z 变换为三者相乘：

$$H_s(z) = H_1(z)H_2(z)H_3(z) = (1-z^{-1})(1-z^{-1})\frac{1}{1-z^{-1}} = 1-z^{-1}$$

求逆 Z 变换得级联系统的单位脉冲响应：

$$h_s(n) = \delta(n) - \delta(n-1) = h_1(n) = h_2(n)$$

连接的次序对整个系统没有影响，因为 Z 域相乘满足交换律，且最终结果与次序无关。

[T1-9] 一个因果 LTI 系统对输入 $x(n) = \{1, 3, 3, 1\}$ 的零状态响应为 $y(n) = \{1, 4, 6, 4, 1\}$ ，计算其单位脉冲响应。

解：

半猜半做看来：显然 1, 4, 6, 4, 1 是 1, 3, 3, 1 的错位相加，又因为 0 = -1+1，所以单位脉冲响应为：

$$h(n) = \delta(n-1) + \delta(n-2)$$

[T1-10] 有一模拟信号 $x_a(t) = \cos(2\pi f t + \varphi)$ ，其中 $f = 30$ Hz, $\varphi = \pi/2$ 。(1) 求信号 $x_a(t)$ 的周期。

(2) 用采样间隔 $T = 0.01$ s 对 $x_a(t)$ 进行采样，写出采样信号 $\hat{x}_a(t)$ 的表达式。

(3) 画出对应 $\hat{x}_a(t)$ 的时域离散信号 $x(n)$ 的波形，并求出 $x(n)$ 的周期。

解题思路：利用连续信号周期公式计算原信号周期；通过理想采样模型将连续信号与冲激串相乘得到采样信号表达式；根据采样频率计算离散数字频率，进而由数字频率与周期的关系确定离散序列的周期。
(1) 模拟信号周期：

$$T = \frac{2\pi}{2\pi f} = \frac{2\pi}{60\pi} = \frac{1}{30} \text{ s}$$

(2) 采样信号表达式：

$$\begin{aligned} p_S(t) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-0.01n) \\ \hat{x}_a(t) &= x_a(t)p_S(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(t)\delta(t-nT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT)\delta(t-nT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \cos(0.6\pi n + \frac{\pi}{2})\delta(t-0.01n) \end{aligned}$$

(3) 离散序列周期：数字频率 $\omega = 2\pi fT = 0.6\pi$ ，由 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{10}{3}$ 得 $x(n)$ 的周期 $N = 10$ 。（波形图略）

[T1-11] 幅度调制 (AM) 信号的表达式为 $f(t) = x_a(t)\cos(\Omega_c t)$ ，其中， $x_a(t)$ 为奈奎斯特频率为 Ω_N 的基带调制信号， $\cos(\Omega_c t)$ 为载波。求 $f(t)$ 的奈奎斯特频率。

解题思路：**AM 信号为基带信号与载波相乘，其频谱为基带频谱线性搬移至 $\pm\Omega_c$ 处**，故最高频率为载波频率与基带最高频率之和，奈奎斯特频率为最高频率的两倍。
设 $f(t)$ 的奈奎斯特频率为 Ω'_N 。基带信号 $x_a(t)$ 的奈奎斯特频率为 Ω_N ，其最高频率为 $\Omega_N/2$ 。载波频率为 Ω_c ，因此 $f(t)$ 的最高频率为

$$\Omega'_c = \Omega_c + \frac{\Omega_N}{2}.$$

由奈奎斯特采样定理得

$$\Omega'_N = 2\Omega'_c = 2\Omega_c + \Omega_N.$$

第一章习题整理完毕

第二章 时域离散信号及系统频域分析

[T1] 设 $X(e^{j\omega})$ 和 $Y(e^{j\omega})$ 分别是 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的傅里叶变换，试求下面序列的傅里叶变换：

- $x(n-n_0)$
- $x^*(n)$
- $x(-n)$
- $x(n)*y(n)$
- $x(n)y(n)$
- $nx(n)$
- $x(2n)$
- $x^2(n)$
- $x_9(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{2}\right), & n = \text{偶数} \\ 0, & n = \text{奇数} \end{cases}$

解：

(1)~(6) 都可以通过查性质得到。

(7) 注意 $x(2n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2} \left[X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right) + X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}-\pi\right)}\right) \right]$

(8) $x(n)$ 和自己相乘，即应用 DTF T 的时域相乘性质即可。

[T2] 已知 $X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_0 \\ 0, & \omega_0 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$ ，求 $X(e^{j\omega})$ 的傅里叶反变换 $x(n)$ 。

解：

由 IDTFT 定义式：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$\therefore X(e^{j\omega})$ 仅在 $|\omega| < \omega_0$ 时为 1，其余为零，
 $\therefore$ 积分限可收缩至 $[-\omega_0, \omega_0]$ ：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0}^{\omega_0} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(\omega_0 n)}{n\pi}$$

注： $X(e^{j\omega})$ 为经典的矩形窗频谱，其 IDTFT 为 sinc 函数形式，需熟记。

[T4] 设 $x(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，将 $x(n)$ 以 4 为周期进行周期延拓，形成周期序列 $\tilde{x}(n)$ ，画出 $x(n)$ 和 $\tilde{x}(n)$ 的波形，求出 $\tilde{x}(n)$ 的离散傅里叶级数 $\widetilde{X}(k)$ 和傅里叶变换。

解：

1) 求 DFS: $\widetilde{X}(k)$
 $\tilde{x}(n)$ 由 $x(n) = \{1, 1\}$ 以 $N = 4$ 周期延拓得到。

$$\widetilde{X}(k) = \text{DFS}[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^3 \tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{4}kn} = \sum_{n=0}^1 e^{-j\frac{\pi}{2}kn} = 1 + e^{-j\frac{\pi}{2}k}$$

提公因子化为幅度-相位形式：

$$\widetilde{X}(k) = e^{-j\frac{\pi}{4}k} \left(e^{j\frac{\pi}{4}k} + e^{-j\frac{\pi}{4}k} \right) = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) e^{-j\frac{\pi}{4}k}, \quad \widetilde{X}(k) \text{ 以 } 4 \text{ 为周期.}$$

2) 求 FT: $X(e^{j\omega})$
周期序列的 FT 为频域冲激串 ($N = 4$):

$$X(e^{j\omega}) = \text{FT}[\tilde{x}(n)] = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right).$$

代入 $\widetilde{X}(k)$ 表达式：

$$X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{\pi}{4}k\right) e^{-j\frac{\pi}{4}k} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}k\right).$$

[T5] 设题 5 图所示的序列 $x(n)$ 的 FT 用 $X(e^{j\omega})$ 表示，不直接求出 $X(e^{j\omega})$ ，完成下列运算或工作：

- $X(e^{j0})$ ；
- $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$ ；
- $X(e^{j\pi})$ ；
- 确定并画出傅里叶变换实部 $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 的时间序列 $x_o(n)$ ；
- $\int_{-\pi}^{\pi} \left| X(e^{j\omega}) \right|^2 d\omega$ ；
- $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$ 。

解：

(1) $X(e^{j0})$ **一直流分量**

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j0 \cdot n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) = \sum_{n=-3}^7 x(n) = 6$$

要点: $\omega = 0 \Rightarrow e^{-j\omega n} = 1$ ，即序列各点之和。

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$ **一反变换求 $x(0)$**

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \stackrel{n=0}{=} x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$$

$$\therefore \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi \cdot x(0) = 4\pi$$

(3) $X(e^{j\pi})$ **—Nyquist 频率**

$$X(e^{j\pi}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\pi n} = \sum_{n=-3}^7 (-1)^n x(n) = 2$$

要点: $e^{-j\pi n} = (-1)^n$ ，序列交错求和。

(4) $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 对应的时间序列 $x_e(n)$

$$\boxed{x_e(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(-n)]} \xrightarrow{\text{实序列}} x_e(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x(-n)]$$

即共轭对称分量，其傅里叶变换为 $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 。

(5) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ **—帕塞瓦尔定理**

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = 2\pi \sum_{n=-3}^7 |x(n)|^2 = 28\pi$$

(6) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX}{d\omega} \right|^2 d\omega$ **—频域微分 + 帕塞瓦尔**

$$\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} = \text{FT}[-jn x(n)]$$

$$\therefore \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX}{d\omega} \right|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-3}^7 |n x(n)|^2 = 316\pi$$

[T6] 试求如下序列的傅里叶变换：

- $x_1(n) = \delta(n-3)$ ；
- $x_2(n) = \frac{1}{2}\delta(n+1) + \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$ ；
- $x_3(n) = a^n u(n)$ ($0 < a < 1$)；
- $x_4(n) = u(n+3) - u(n-4)$ 。

解：

(1) 由 $\delta(n-3)$ 的筛选性，仅有 $n = 3$ 项非零：

$$X_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n-3) e^{-j\omega n} = e^{-j3\omega}$$

(2) 序列仅在 $n = -1, 0, 1$ 处非零，直接代入 FT 定义，并利用欧拉公式合并共轭项：

$$X_2(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2(n) e^{-j\omega n} = \frac{1}{2} e^{j\omega} + 1 + \frac{1}{2} e^{-j\omega} = 1 + \cos \omega$$

(3) 由 $u(n)$ 截断负半轴，使上和下限为 $n = 0$ ；再利用几何级数公式 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ ($|r| < 1$)，此处 $r = ae^{-j\omega}$ 且 $0 < a < 1$ 保证收敛：

$$X_3(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

(4) $u(n+3) - u(n-4)$ 为长度 7 的矩形窗 ($n \in [-3, 3]$)，可分正负半轴求和，然后分别用有限项等比级数公式收取：

$$\begin{aligned} X_4(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [u(n+3) - u(n-4)] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-3}^3 e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=0}^3 e^{-j\omega n} + \sum_{n=-3}^{-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} + \frac{e^{j\omega} - e^{-j3\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \cdot e^{j\omega} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

[T7] 设：

- $x(n)$ 是实偶函数；
 - $x(n)$ 是实奇函数；
- 分别分析推导以上两种假设下，其 $x(n)$ 的傅里叶变换性质。

解：

记住对应结论（证明的不要了）：

实偶 $\rightarrow$ 实偶，实奇 $\rightarrow$ 虚奇

虚奇 $\rightarrow$ 实奇，虚偶 $\rightarrow$ 虚偶

[T8] 设 $x(n) = R_4(n)$ ，试求 $x(n)$ 的共轭对称序列 $x_e(n)$ 和共轭反对称序列 $x_o(n)$ ，并分别用图表示。

解：

图略，直接按照奇偶函数的定义式求解即可。

[T9] 已知 $x(n) = a^n u(n)$ ($0 < a < 1$)，分别求出其偶函数 $x_e(n)$ 和奇函数 $x_o(n)$ 的傅里叶变换。

解：

先求 $x(n)$ 的傅里叶变换：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

由共轭对称性质：

$$\mathbf{FT}[x_e(n)] = \text{Re}[X(e^{j\omega})], \quad \mathbf{FT}[x_o(n)] = j \text{Im}[X(e^{j\omega})].$$

为提取实部和虚部，将 $X(e^{j\omega})$ 分母实数化：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \cdot \frac{1 - ae^{j\omega}}{1 - ae^{j\omega}} = \frac{1 - ae^{j\omega}}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

分离实部与虚部：

$$\text{Re}[X(e^{j\omega})] = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}, \quad \text{Im}[X(e^{j\omega})] = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

故：

$$\text{FT}[x_e(n)] = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega},$$

$$\text{FT}[x_o(n)] = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}.$$

[T10] 若序列 $h(n)$ 是**实因果序列**，其傅里叶变换的实部如下式： $H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega$ ，求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

[注 1] 常见函数的复指数形式：

$$\cos \omega = \frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2}, \quad \sin \omega = \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j}$$

解：
由傅里叶变换的性质，实部 $H_R(e^{j\omega})$ 对应于序列共轭对称分量 $h_e(n)$ 的傅里叶变换。将已知式展为复指数形式：

$$H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega = 1 + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} = \text{FT}[h_e(n)].$$

比较 $\sum_n h_e(n)e^{-j\omega n}$ ，直接读出共轭对称分量：

$$h_e(n) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = -1, \\ 1, & n = 0, \\ \frac{1}{2}, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

[注 2(实因果序列与共轭（反）对称分量的关系)] 对于实因果序列 $x(n)$ 满足 $x(n) = x_e(n) + x_o(n)$ ，其中：

- 共轭对称分量： $x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)]$
- 共轭反对称分量： $x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$

因果性使二者不是独立的，可由其一恢复 $x(n)$ ：

$$x(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ x_e(0), & n = 0, \\ 2x_e(n), & n > 0. \end{cases} \quad x(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ x(0), & n = 0, \\ 2x_o(n), & n > 0. \end{cases}$$

代入得：

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 1, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对其直接作离散时间傅里叶变换：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} = 2e^{-j\omega/2} \cos \frac{\omega}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = 2e^{-j\omega/2} \cos(\omega/2).$$

[T11] 若序列 $h(n)$ 是实因果序列， $h(0) = 1$ ，其傅里叶变换的虚部为 $H_I(e^{j\omega}) = -\sin \omega$ ，求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

解：
由已知，傅里叶变换的虚部为

$$H_I(e^{j\omega}) = -\sin \omega = -\frac{1}{2j}[e^{j\omega} - e^{-j\omega}].$$

对于实序列，**其奇部 $h_o(n)$ 的傅里叶变换满足 $\text{FT}[h_o(n)] = jH_I(e^{j\omega})$** ，故

$$\text{FT}[h_o(n)] = jH_I(e^{j\omega}) = -\frac{1}{2}[e^{j\omega} - e^{-j\omega}] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_o(n)e^{-j\omega n}.$$

对照逆变换系数，立得奇部序列：

$$h_o(n) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n = -1, \\ 0, & n = 0, \\ \frac{1}{2}, & n = 1. \end{cases}$$

对于实因果序列，有还原关系

$$h(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ h(0) = 1, & n = 0, \\ 2h_o(n), & n > 0. \end{cases}$$

由 $h(0) = 1$ 及 $h_o(1) = \frac{1}{2}$ 得 $h(1) = 2h_o(1) = 1$ ，其余 $n > 0$ 处 $h_o(n) = 0$ ，故

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 1, & n = 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对其直接作离散时间傅里叶变换：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} = 2e^{-j\omega/2} \cos \frac{\omega}{2}.$$

$$H(e^{j\omega}) = 2e^{-j\omega/2} \cos(\omega/2).$$

[T12] 设系统的单位脉冲响应 $h(n) = a^n u(n)$ ， $0 < a < 1$ ，输入序列为 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-2)$ ，完成下面各题：
(1) 求出系统输出序列 $y(n)$ ；
(2) 分别求出 $x(n)$ 、 $h(n)$ 和 $y(n)$ 的傅里叶变换。

解：
(1) **求输出序列 $y(n)$** 。由卷积运算及单位脉冲的筛选性质，有：

$$y(n) = h(n) * x(n) = a^n u(n) * [\delta(n) + 2\delta(n-2)] = a^n u(n) + 2a^{n-2} u(n-2).$$

其中第二项利用了 $\delta(n-2)$ 将 $h(n)$ 平移两位并乘以 2 的性质。

(2) 求 $x(n)$ 、 $h(n)$ 、 $y(n)$ 的**傅里叶变换**。不宜直接套用定义式逐项求和，而应借助经典傅里叶变换对及性质巧解：

- $x(n)$ ：利用 $\delta(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 1$ 及时移性质 $\delta(n-n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega n_0}$ ，得

$$X(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j2\omega}.$$

- $h(n)$ ：由经典变换对 $a^n u(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ ($|a| < 1$)，直接写出

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

- $y(n)$ ：由傅里叶变换的卷积定理 $y(n) = x(n) * h(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ ，得

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = \frac{1 + 2e^{-j2\omega}}{1 - ae^{-j\omega}}.$$

[T14] 求出以下序列的 Z 变换及收敛域：
(1) $2^{-n}u(n)$ (2) $-2^{-n}u(-n-1)$
(3) $2^{-n}u(-n)$ (4) $\delta(n)$
(5) $\delta(n-1)$ (6) $2^{-n}[u(n) - u(n-10)]$

解：
(1) $2^{-n}u(n)$ ：令 $a = 2^{-1}$ ，直接由经典变换对得

$$\mathcal{Z}[2^{-n}u(n)] = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}.$$

(2) $-2^{-n}u(-n-1)$ ：此为左边序列。由经典左边序列变换对

$$-a^n u(-n-1) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| < |a|,$$

取 $a = 2^{-1}$ 即得

$$\mathcal{Z}[-2^{-n}u(-n-1)] = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

注意分子分母表达式与（1）相同，但收敛域截然不同

(3) $2^{-n}u(-n)$ ： $u(-n)$ 在 $n \leq 0$ 时为 1，令 $m = -n$ ，化为右边序列的幂级数：

$$\mathcal{Z}[2^{-n}u(-n)] = \sum_{n=-\infty}^0 (2z)^{-n} = \sum_{m=0}^{\infty} (2z)^m = \frac{1}{1 - 2z}, \quad |2z| < 1 \Rightarrow |z| < \frac{1}{2}.$$

(4) $\delta(n)$ ：单位样值序列的 Z 变换恒为常数：

$$\mathcal{Z}[\delta(n)] = 1, \quad 0 \leq |z| \leq \infty.$$

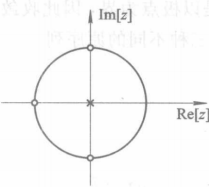
(5) $\delta(n-1)$ ：利用时移性质 $\delta(n-n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} z^{-n_0}$ （全平面或除原点/无穷远），得

$$\mathcal{Z}[\delta(n-1)] = z^{-1}, \quad 0 < |z| \leq \infty.$$

(6) $2^{-n}[u(n) - u(n-10)]$ ：**此为有限长序列（ $n = 0, 1, \dots, 9$ ），收敛域为整个 z 平面**。利用有限项等比级数公式：

$$\mathcal{Z}[2^{-n}(u(n)-u(n-10))] = \sum_{n=0}^9 (\tfrac{1}{2}z^{-1})^n = \frac{1 - (\frac{1}{2}z^{-1})^{10}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1 - 2^{-10}z^{-10}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad 0 < |z| \leq \infty.$$

[T15] 求以下序列的 Z 变换及其收敛域，并在 z 平面上画出极零点分布图。
(1) $x(n) = R_N(n)$ ， $N = 4$
(2) $x(n) = Ar^n \cos(\omega_0 n + \varphi)u(n)$ ， $r = 0.9$ ， $\omega_0 = 0.5\pi \text{ rad}$ ， $\varphi = 0.25\pi \text{ rad}$
(3) $x(n) = \begin{cases} n & 0 \leq n \leq N \\ 2N - n & N + 1 \leq n \leq 2N \end{cases}$ ，式中 $N = 4$ ，其他

解：
 (1) $R_4(n) = u(n) - u(n-4) \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{z^{-4}}{1-z^{-1}} = \frac{z^4-1}{z^3(z-1)}.$

零点：由分子 $z^4 - 1 = 0$ 得 $z_k = e^{j\frac{2\pi}{4}k} = e^{j\frac{\pi}{2}k}$ ($k = 0, 1, 2, 3$)，即 $z = 1, j, -1, -j$ ，均匀分布在单位圆上；
极点：由分母 $z^3(z-1) = 0$ 得 $z_{1,2,3} = 0$ （三阶极点）及 $z = 1$ （一阶极点）。
 $z = 1$ 处零极点相消，实际极点为 $z = 0$ （三阶）。零极点图及收敛域如图所示。

(2) 由欧拉公式将余弦分解为复指数：

$$x(n) = \frac{A}{2}r^n(e^{j\omega_0 n}e^{j\varphi} + e^{-j\omega_0 n}e^{-j\varphi})u(n).$$

将 $x(n)$ 视为两个单边复指数序列的线性组合，利用 Z 变换的线性性质直接写出：

$$X(z) = \frac{A}{2} \left(\frac{e^{j\varphi}}{1 - re^{j\omega_0}z^{-1}} + \frac{e^{-j\varphi}}{1 - re^{-j\omega_0}z^{-1}} \right), \quad |z| > r.$$

零极点分析：

- 极点：** $z_{p1} = re^{j\omega_0}$ ， $z_{p2} = re^{-j\omega_0}$ ，位于半径为 r 的圆上，辐角 $\pm\omega_0$ ；
- 零点：**由分子 $A(\cos \varphi - r \cos(\omega_0 - \varphi)z^{-1}) = 0$ 解得收敛域为 $|z| > r$ ，零极点图如图所示。

(3) 注意到：
$$x(n+1) = y(n) * y(n).$$

对上式两边取 Z 变换，利用时域卷积定理与**时移性质**：

$$\mathcal{Z}[x(n+1)] = zX(z), \quad \mathcal{Z}[y(n) * y(n)] = [Y(z)]^2,$$

故得

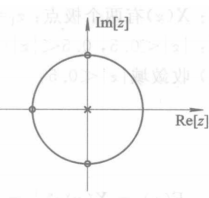
$$zX(z) = [Y(z)]^2 \implies X(z) = z^{-1}[Y(z)]^2.$$

代入即得

$$X(z) = z^{-1} \left[\frac{z^4 - 1}{z^3(z - 1)} \right]^2 = \frac{1}{z^7} \left[\frac{z^4 - 1}{z - 1} \right]^2.$$

零极点与收敛域分析：

- 极点：**分母 $z^7(z-1)^2 = 0$ 给出 $z = 0$ （七阶极点）与 $z = 1$ （二阶极点）；
- 零点：**分子 $(z^4 - 1)^2 = 0$ 给出 $z_k = e^{j\frac{\pi}{2}k}$ ($k = 0, 1, 2, 3$)，均为二阶零点，其中 $z = 1$ 处零点与同位置极点精确对消，故实际极点仅为 $z = 0$ （七阶）；
- 收敛域：**序列为有限长($n = 0, 1, \dots, 2N$)，故收敛域为 $0 < |z| \leq \infty$ ，包含整个 z 平面（可能除去原点）。



[T16] 已知 $X(z) = \frac{3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{1-2z^{-1}}$ ，求出对应 $X(z)$ 的各种可能的序列表达式。

解：
根据两个极点，分为**全左序列**：

$$x(n) = -\operatorname{Res}[F(z), 0.5] - \operatorname{Res}[F(z), 2]$$

$$= -\left.\frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}(z-0.5)\right|_{z=0.5} - \left.\frac{(5z-7)z^n}{(z-0.5)(z-2)}(z-2)\right|_{z=2}$$

$$= -\left[3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2\cdot 2^n\right]u(-n-1)$$

双边序列：

$$x(n) = 3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^nu(n) - 2\cdot 2^nu(-n-1)$$

全右序列：

$$x(n) = \operatorname{Res}[F(z), 0.5] + \operatorname{Res}[F(z), 2] = 3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2\cdot 2^n$$

[T17] 已知 $x(n) = a^nu(n)$ ， $0 < a < 1$ 。分别求：
(1) $x(n)$ 的 Z 变换；
(2) $nx(n)$ 的 Z 变换；
(3) $a^{-n}u(-n)$ 的 Z 变换。

解：

$$(1) X(z) = \operatorname{ZT}[a^nu(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^nu(n)z^{-n} = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| > a$$

$$(2) \operatorname{ZT}[nx(n)] = -z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}X(z) = \frac{-az^{-2}}{(1-az^{-1})^2} \quad |z| > a$$

$$(3) \operatorname{ZT}[a^{-n}u(-n)] = \sum_{n=0}^{-\infty} a^{-n}z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^nz^n = \frac{1}{1-az} \quad |z| < |a|^{-1}$$

[T18] 已知 $X(z) = \frac{-3z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}$ ，分别求：
(1) 收敛域 $0.5 < |z| < 2$ 对应的原序列 $x(n)$ ；
(2) 收敛域 $|z| > 2$ 对应的原序列 $x(n)$ 。

解： 普通的部分分式展开法，看看答案就成。

[T19] 用部分分式法求以下 $X(z)$ 的反变换：
(1) $X(z) = \frac{1-\frac{1}{3}z^{-1}}{2-5z^{-1}+2z^{-2}}$ ， $|z| > \frac{1}{2}$ ；
(2) $X(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-2}}$ ， $|z| < \frac{1}{2}$ 。

解： 普通的部分分式展开法，看看答案就成。

[T21] 用 Z 变换法解下列差分方程：
(1) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n)$ ， $y(n) = 0$ ， $n \leq -1$ ；
(2) $y(n) - 0.9y(n-1) = 0.05u(n)$ ， $y(-1) = 1$ ， $y(n) = 0$ ， $n < -1$ ；
(3) $y(n) - 0.8y(n-1) - 0.15y(n-2) = \delta(n)$ ， $y(-1) = 0.2$ ， $y(-2) = 0.5$ ， $y(n) = 0$ ， $n \leq -3$ 。

[T22] 设线性时不变系统的系统函数 $H(z)$ 为 $H(z) = \frac{1-a^{-1}z^{-1}}{1-az^{-1}}$ (a 为实数)。
(1) 在 z 平面上用几何法证明该系统是全通网络，即 $|H(e^{j\omega})| = \text{常数}$ ；
(2) 参数 a 如何取值，才能使系统因果稳定？画出其极零点分布及收敛域。

[T23] 设系统由下面差分方程描述： $y(n) = y(n-1) + y(n-2) + x(n-1)$ 。
(1) 求系统的系统函数 $H(z)$ ，并画出极零点分布图；
(2) 限定系统是因果的，写出 $H(z)$ 的收敛域，并求出其单位脉冲响应 $h(n)$ ；
(3) 限定系统是稳定性的，写出 $H(z)$ 的收敛域，并求出其单位脉冲响应 $h(n)$ 。

[T24] 已知线性因果网络用下面差分方程描述： $y(n) = 0.9y(n-1) + x(n) + 0.9x(n-1)$ 。
(1) 求网络的系统函数 $H(z)$ 及单位脉冲响应 $h(n)$ ；
(2) 写出网络频率响应函数 $H(e^{j\omega})$ 的表达式，并定性画出其幅频特性曲线；
(3) 设输入 $x(n) = e^{j\omega_0n}$ ，求输出 $y(n)$ 。

[T25] 已知网络的输入和单位脉冲响应分别为 $x(n) = a^nu(n)$ ， $h(n) = b^nu(n)$ ($0 < a < 1$ ， $0 < b < 1$)。
(1) 试用卷积法求网络输出 $y(n)$ ；
(2) 试用 ZT 法求网络输出 $y(n)$ 。

[T27] 如果 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 是两个不同的因果稳定实序列，求证： $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})d\omega = \left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_1(e^{j\omega})d\omega\right]\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X_2(e^{j\omega})d\omega\right]$ ，式中 $X_1(e^{j\omega})$ 和 $X_2(e^{j\omega})$ 分别表示 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的傅里叶变换。

[T28] 若序列 $h(n)$ 是因果序列，其傅里叶变换的实部如下式： $H_{\text{R}}(e^{j\omega}) = \frac{1-a\cos\omega}{1+a^2-2a\cos\omega}$ ($|a| < 1$)，求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

[T29] 若序列 $h(n)$ 是因果序列， $h(0) = 1$ ，其傅里叶变换的虚部为 $H_{\text{I}}(e^{j\omega}) = \frac{-a\sin\omega}{1+a^2-2a\cos\omega}$ ($|a| < 1$)，求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

西邮习题集整理

第三章 DFT 与 FFT

高西全习题整理 离散傅里叶变换

[T1] 计算以下序列的 N 点 DFT，在变换区间 $0 \leq n \leq N-1$ 内，序列定义为
(1) $x(n) = 1$
(2) $x(n) = \delta(n)$
(3) $x(n) = \delta(n-n_0)$ $0 < n_0 < N$
(4) $x(n) = R_m(n)$ $0 < m < N$
(5) $x(n) = e^{j\frac{2\pi}{N}mn}$ $0 < m < N$
(6) $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi}{N}mn\right)$ $0 < m < N$
(7) $x(n) = e^{j\omega_0n}R_N(n)$
(8) $x(n) = \sin(\omega_0n) \cdot R_N(n)$
(9) $x(n) = \cos(\omega_0n) \cdot R_N(n)$
(10) $x(n) = nR_N(n)$

解：
解题思路：直接利用 DFT 定义式 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{kn}$ 逐项计算，并结合几何级数求和公式、DFT 频移性质及欧拉公式进行化简。
(1) 常数序列 $x(n) = 1$ ：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1}W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1}e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}kN}}{1-e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} = \begin{cases} N, & k = 0 \\ 0, & k = 1, 2, \cdots, N-1 \end{cases}$$

(2) 单位脉冲序列 $x(n) = \delta(n)$ ：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1}\delta(n)W_N^{kn} = 1, \quad k = 0, 1, \cdots, N-1$$

[T3] 已知长度为 $N = 10$ 的两个有限长序列：
 $x_1(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & 5 \leq n \leq 9 \end{cases}$
 $x_2(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ -1 & 5 \leq n \leq 9 \end{cases}$
用矩阵相乘的方式计算 $y(n) = x_1(n) \circledast x_2(n)$ ，循环卷积区间长度 $L = 10$ 。

解：
解题思路：构造循环卷积矩阵，将 $x_2(n)$ 按循环移位排列成 10×10 矩阵，与 $x_1(n)$ 向量相乘。
 $x_1 = [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]^{\text{T}}$ ， $x_2 = [1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1]^{\text{T}}$ 。
循环卷积矩阵为：

$$\mathbf{X}_2 = \begin{bmatrix} x_2(0) & x_2(9) & x_2(8) & \cdots & x_2(1) \\ x_2(1) & x_2(0) & x_2(9) & \cdots & x_2(2) \\ x_2(2) & x_2(1) & x_2(0) & \cdots & x_2(3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2(9) & x_2(8) & x_2(7) & \cdots & x_2(0) \end{bmatrix}$$

则 $y = \mathbf{X}_2 \cdot x_1$ ，计算得：

$$y = [0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0]^{\text{T}}$$

即

$$y(n) = \begin{cases} 5, & n = 5, 6 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

[T7] 证明：若 $x(n)$ 为实序列， $X(k) = \operatorname{DFT}[x(n)]_N$ ，则 $X(k)$ 为共轭对称序列，即 $X(k) = X^*(N-k)$ ；若 $x(n)$ 实偶对称，即 $x(n) = x(N-n)$ ，则 $X(k)$ 也实偶对称；若 $x(n)$ 实奇对称，即 $x(n) = -x(N-n)$ ，则 $X(k)$ 为纯虚函数且奇对称。

[T12] 已知 $f(n) = x(n) + jy(n)$ ， $x(n)$ 与 $y(n)$ 均为长度为 N 的实序列。设 $F(k) = \operatorname{DFT}[f(n)]_N$ $0 \leq k \leq N-1$
(1) $F(k) = \frac{1-a^N}{1-aW_N^k} + j\frac{1-b^N}{1-bW_N^k}$ a, b 为实数
(2) $F(k) = 1 + jN$
试求 $X(k) = \operatorname{DFT}[x(n)]_N$ ， $Y(k) = \operatorname{DFT}[y(n)]_N$ 以及 $x(n)$ 和 $y(n)$ 。

[T14] 两个有限长序列 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的零值区间为
 $x(n) = 0$ $n < 0$ ， $8 \leq n$
 $y(n) = 0$ $n < 0$ ， $20 \leq n$
对每个序列作 20 点 DFT，即
 $X(k) = \operatorname{DFT}[x(n)]$ $k = 0, 1, \cdots, 19$
 $Y(k) = \operatorname{DFT}[y(n)]$ $k = 0, 1, \cdots, 19$
如果
 $F(k) = X(k) \cdot Y(k)$ $k = 0, 1, \cdots, 19$
 $f(n) = \operatorname{IDFT}[F(k)]$ $k = 0, 1, \cdots, 19$
试问在哪些点上 $f(n)$ 与 $x(n) * y(n)$ 值相等，为什么？

[T15] 已知实序列 $x(n)$ 的 8 点 DFT 的前 5 个值为 0.25，0.125 - j0.3018，0，0.125 - j0.0518，0。
(1) 求 $X(k)$ 的其余 3 点的值：
(2) $x_1(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty}x(n+5+8m)R_8(n)$ ，求 $X_1(k) = \operatorname{DFT}[x_1(n)]_8$ ；
(3) $x_2(n) = x(n)e^{j\pi n/4}$ ，求 $x_2(k) = \operatorname{DFT}[x_2(n)]_8$ 。

[T16] 已知 $x(n)$ 、 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ 分别如题 16 图 (a)、(b)、(c) 所示， $X(k) = \operatorname{DFT}[x(n)]_8$ 。求 $X_1(k) = \operatorname{DFT}[x_1(n)]_8$ 和 $X_2(k) = \operatorname{DFT}[x_2(n)]_8$ (用 $X(k)$ 表示)。

频域采样定理

[T18] 用微处理器对实数序列作谱分析，要求分辨率 $F \leq 50$ Hz，信号最高频率为 1 kHz，试确定以下各参数：
(1) 最小记录时间 $T_{p\min}$ ；
(2) 最大取样间隔 $T_{\max}$ ；
(3) 最少采样点数 $N_{\min}$ ；
(4) 在频带宽度不变的情况下，使频率分辨率提高 1 倍 (即 F 缩小一半) 的 N 值。

思路：根据频域采样定理，最小记录时间由谱分辨率决定，最大采样间隔由最高频率决定，最少采样点数为两者之比；频率分辨率提高一倍时，记录时间加倍而采样间隔不变，采样点数相应加倍。
(1) 由谱分辨率 $F \leq 50$ Hz，最小记录时间为

$$T_{p\min} = \frac{1}{F} = \frac{1}{50} = 0.02\text{ s}.$$

(2) 信号最高频率 $f_{\max} = 1$ kHz，最低采样频率为 $2f_{\max}$ ，故最大采样间隔为

$$T_{\max} = \frac{1}{2f_{\max}} = \frac{1}{2 \times 10^3} = 0.5\text{ ms}.$$

(3) 最少采样点数为

$$N_{\min} = \frac{T_{p\min}}{T_{\max}} = \frac{0.02}{0.5 \times 10^{-3}} = 40.$$

(4) 频带宽度不变时采样间隔 T 不变，频率分辨率提高一倍 (F 减半) 需将记录时间扩大一倍，即 $T_p = 0.04$ s，故

$$N_{\min} = \frac{0.04}{0.5 \times 10^{-3}} = 80.$$

[T19] 已知调幅信号的载波频率 $f_c = 1$ kHz，调制信号频率 $f_m = 100$ Hz，用 FFT 对其进行谱分析，试求：
(1) 最小记录时间 $T_{p\min}$ ；
(2) 最低采样频率 $f_{s\min}$ ；
(3) 最少采样点数 $N_{\min}$ 。

思路：已调 AM 信号由载波与调制信号相乘得到，其频谱包含 f_c 、 $f_c + f_m$ 、 $f_c - f_m$ 三个频率分量。最高频率决定最低采样频率，频率分辨率决定最小记录时间，最少采样点数为两者之比。
解：调制信号为单一频率正弦波时，已调 AM 信号为

$$x(t) = \cos(2\pi f_c t + \varphi_c)[1 + \cos(2\pi f_m t + \varphi_m)]$$

其频谱仅含三个频率分量： f_c 、 $f_c + f_m$ 、 $f_c - f_m$ 。最高频率 $f_{\max} = 1.1$ kHz，**频率分辨率 $F \leq 100$ Hz** (需满足 $100/F$ 为整数以准确采样各分量，补充条件)。
(1) 最小记录时间由频率分辨率决定：

$$T_{p\min} = \frac{1}{F} = \frac{1}{100} = 0.01\text{ s} = 10\text{ ms}$$

(2) 最低采样频率由最高频率决定：

$$f_{s\min} = 2f_{\max} = 2.2\text{ kHz}$$

(3) 最少采样点数为记录时间与采样间隔之比：

$$N_{\min} = T_p \min \cdot f_s \min = 10 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^3 = 22$$

(注意：对窄带已调信号可采用亚奈奎斯特采样以压缩码率，本题按基带信号采样定理求解。)

快速傅里叶变换

[T1] 如果某通用单片计算机的速度为平均每次复数乘需要 $4\mu\text{s}$ ，每次复数加需要 $1\mu\text{s}$ ，用来计算 $N = 1024$ 点 DFT，问直接计算需要多少时间。用 FFT 计算呢？照这样计算，用 FFT 进行快速卷积来对信号进行处理时，估计可实现实时处理的信号最高频率。

[T2] 如果将通用单片机换成数字信号处理专用单片机 TMS320 系列，计算复数乘和复数加各需要 10ns 。请重复做上题。

[T3] 已知 $X(k)$ 和 $Y(k)$ 是两个 N 点实序列 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的 DFT，希望从 $X(k)$ 和 $Y(k)$ 求 $x(n)$ 和 $y(n)$ ，为提高运算效率，试设计用一次 N 点 IFFT 来完成的算法。

[T4] 设 $x(n)$ 是长度为 $2N$ 的有限长实序列， $X(k)$ 为 $x(n)$ 的 $2N$ 点 DFT。
(1) 试设计用一次 N 点 FFT 完成计算 $X(k)$ 的高效算法；
(2) 若已知 $X(k)$ ，试设计用一次 N 点 IFFT 实现求 $X(k)$ 的 $2N$ 点 IDFT 运算。

[T5] 分别画出 16 点基 2 DIT-FFT 和 DIF-FFT 运算流图，并计算其复数乘次数，如果考虑三类蝶形的乘法计算，试计算复乘次数。

西邮习题集整理 离散傅里叶变换

[注 x] 旋转因子性质：

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}, \quad W_N^{nk} = e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

- 周期性： $W_N^{k+N} = W_N^k$, $W_N^{n+N} = W_N^n$
- 共轭对称性： $(W_N^k)^* = W_N^{-k} = W_N^{N-k}$
- 特殊值： $W_N^{N/2} = -1$, $W_N^{N/4} = -j$, $W_N^0 = 1$
- 可约性： $W_{mN}^{mk} = W_N^k$

常用欧拉公式：

$$\begin{aligned} e^{j\theta} &= \cos\theta + j\sin\theta, & e^{-j\theta} &= \cos\theta - j\sin\theta \\ \cos\theta &= \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, & \sin\theta &= \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \\ |e^{j\theta}| &= 1, & e^{j\pi} &= -1, & e^{j2\pi} &= 1 \end{aligned}$$

[T3-2] 已知 $x(n) = \{1, -3, 2, 0, 5, 3\}$ ，不计算其 DFT，试完成下列的运算：

- $X(0)$;
- $\sum_{k=0}^5 X(k)$;
- $X(3)$;
- $\sum_{k=0}^5 |X(k)|^2$.

解：思路：利用 DFT 定义式及其逆变换，结合 DFT 的性质（如直流分量、时域抽样与频域能量守恒）进行求解。由 DFT 定义式：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk}, \quad 0 \leq n \leq N-1$$

(1) 直流分量：

$$X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{n0} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) = 8$$

(2) 时域抽样关系：

$$x(0) = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 X(k)W_6^{-0k} = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 X(k)$$

因此

$$\sum_{k=0}^5 X(k) = 6x(0) = 6$$

(3) 利用旋转因子性质 $W_6^{3n} = (-1)^n$ ：

$$X(3) = \sum_{n=0}^5 x(n)W_6^{3n} = \sum_{n=0}^5 (-1)^n x(n) = 8$$

(4) 频域能量守恒 (Parseval 定理)：

$$\sum_{k=0}^5 |X(k)|^2 = N \sum_{n=0}^5 |x(n)|^2 = 6 \times (1 + 3^2 + 2^2 + 0^2 + 5^2 + 3^2) = 288$$

[T3-3] 已知 $X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \{1, 2, 3, 4\}$ ，利用 DFT 的性质求出下列序列的 DFT：

- $x_1(n) = x((n-2))_4 R_4(n)$;
- $x_2(n) = x^*(n)$;
- $x_3(n) = x((-n))_4 R_4(n)$;
- $x_4(n) = x^*((-n))_4 R_4(n)$;
- $x_5(n) = e^{j\frac{\pi n}{2}} x(n)$;
- $x_6(n) = x((n+2))_4 R_4(n)$;
- $x_7(n) = x^2(n)$;
- $x_8(n) = (-1)^n x(n)$;
- $x_8(n) = x(n) \otimes x(n)$ 循环卷积的点数为 4。

解：思路：利用 DFT 的时移、频移、圆周共轭对称、圆周卷积等性质，将各变换转化为 $X(k)$ 的线性组合或简单运算。

(1) 时移性质： $x_1(n) = x((n-2))_4 R_4(n)$

$$\text{DFT}[x_1(n)] = W_4^{-2k} X(k) = (-1)^k X(k) = \{1, -2, 3, -4\}$$

(2) **共轭性质**： $x_2(n) = x^*(n)$

$$\text{DFT}[x_2(n)] = X^*(N-k) = \{1, 4, 3, 2\}^* = \{1, 4, 3, 2\}$$

(3) **时域圆周翻转**： $x_3(n) = x((-n))_4 R_4(n)$

$$\text{DFT}[x_3(n)] = X(N-k) = \{1, 4, 3, 2\}$$

(4) **共轭翻转**： $x_4(n) = x^*((-n))_4 R_4(n)$

$$\text{DFT}[x_4(n)] = X^*(k) = \{1, 2, 3, 4\}$$

(5) 频移性质： $x_5(n) = e^{j\frac{\pi n}{2}} x(n)$

$$\text{DFT}[x_5(n)] = X((k-1))_4 R_4(k) = \{4, 1, 2, 3\}$$

(6) 时移性质： $x_6(n) = x((n+2))_4 R_4(n)$

$$\text{DFT}[x_6(n)] = W_4^{-2k} X(k) = (-1)^k X(k) = \{1, -2, 3, -4\}$$

(7) 时域平方对应频域圆周卷积： $x_7(n) = x^2(n)$

$$\text{DFT}[x_7(n)] = \frac{1}{4} X(k) \otimes X(k) = \frac{1}{4} \{1, 2, 3, 4\} \otimes \{1, 2, 3, 4\}$$

(8) 频移性质 $((-1)^n = e^{\pm j\pi n})$ ： $x_8(n) = (-1)^n x(n)$

$$\text{DFT}[x_8(n)] = X((k \pm \frac{N}{2}))_4 R_4(k) = \{3, 4, 1, 2\}$$

(9) 时域圆周卷积对应频域乘积： $x_8(n) = x(n) \otimes x(n)$

$$\text{DFT}[x_8(n)] = X^2(k) = \{1, 4, 9, 16\}$$

[注 2(5、6、7、8 结论速览 (没时间看推导就看这个))]

$y(n)$ 定义	$Y(k)$ 与 $X(k)$ 关系	备注
$\begin{cases} x(n), & n=0, \dots, N-1 \\ 0, & n=N, \dots, 2N-1 \end{cases}$	$\begin{aligned} Y(2k) &= X(k), \\ Y(2k+1) &= X(k+\frac{1}{2}) \end{aligned}$	时域后段补零，频域奇偶分离
$\begin{cases} 0, & n=0, \dots, N-1 \\ x(n), & n=N, \dots, 2N-1 \end{cases}$	$\begin{aligned} Y(2k) &= X(k), \\ Y(2k+1) &= X(k-\frac{1}{2}) \end{aligned}$	时域前段补零，频域奇偶分离
$\begin{cases} x(n), & n=0, \dots, N-1 \\ x(n), & n=N, \dots, 2N-1 \end{cases}$	$\begin{cases} 2X(k/2), & k \text{ 为偶数}, \\ 0, & k \text{ 为奇数}, \end{cases}$	周期序列截取 $2N$ 点，频域偶位保留奇位为零
$\begin{cases} x(n), & n=0, \dots, N-1 \\ 0, & n=N, \dots, 2N-1 \\ x(n-N), & n=2N, \dots, 3N-1 \end{cases}$	$-j\mathcal{D}(k) = X((k))_N R_{2N}(k)$	时域中间插零，频域周期延拓叠加

[T3-5] 如果 $\tilde{x}(n)$ 为一个周期为 N 的周期序列，则它也是周期为 $2N$ 的周期序列。已知

$$\text{DFT}[\tilde{x}(n)R_{2N}(n)] = X_1(k), \quad k=0, \dots, N-1$$

试用 $X_1(k)$ 表示出序列 $\tilde{x}(n)R_{2N}(n)$ 的离散傅里叶变换。

解：思路：将周期为 N 的序列 $\tilde{x}(n)$ 截取 $2N$ 点，利用 DIF-FFT 的时域前后分解思想，构造两个 N 点子序列，分别求 DFT 得到 $Y(k)$ 的奇偶分量，从而建立 $Y(k)$ 与原序列 N 点 DFT $X(k)$ 的关系。

步骤：

设 $y(n) = \tilde{x}(n)R_{2N}(n) = x((n))_N R_{2N}(n)$ ，将 $y(n)$ 按前后半段分解：

$$\begin{aligned} y_1(n) &= y(n) + y(n+N) = 2x(n), \\ y_2(n) &= [y(n) - y(n+N)]W_{2N}^n = 0, \quad n=0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

由 DIF-FFT 原理，时域分前后则频域分奇偶，故

$$\begin{aligned} Y(2k) &= \sum_{n=0}^{N-1} y_1(n)W_{2N}^{2kn} = \sum_{n=0}^{N-1} 2x(n)W_N^{kn} = 2X(k), \\ Y(2k+1) &= \sum_{n=0}^{N-1} y_2(n)W_{2N}^{(2k+1)n} = 0, \quad k=0, 1, \dots, N-1. \end{aligned}$$

因此，

$$Y(k) = \text{DFT}[\tilde{x}(n)R_{2N}(n)] = \begin{cases} 2X(k/2), & k \text{ 为偶数}, \\ 0, & k \text{ 为奇数}, \end{cases} \quad k=0, \dots, 2N-1.$$

[T3-6] 已知 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长度序列， $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$ ，在序列尾部补 N 个 0 值，得到序列

$$y(n) = \begin{cases} x(n), & n=0, \dots, N-1 \\ 0, & n=N, \dots, 2N-1 \end{cases}$$

试求 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$ 与 $X(k)$ 之间的关系。

解：思路：利用 DIF-FFT 的时域前后分解思想，将 $2N$ 点序列 $y(n)$ 按前后半段构造两个 N 点子序列，分别求 N 点 DFT 即得 $Y(k)$ 的奇偶分量，从而建立 $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系。

将 $y(n)$ 按前后半段分解：

$$\begin{aligned} y_1(n) &= x(n), \quad n=0, \dots, N-1, \\ y_2(n) &= 0, \quad n=0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

构造 DIF 分解所需的子序列：

$$\begin{aligned} y_1(n) &= y(n) + y(n+N) = x(n), \\ y_2(n) &= [y(n) - y(n+N)]W_{2N}^n = x(n)W_{2N}^n, \quad n=0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

由 DIF-FFT 原理，时域分前后则频域分奇偶，计算 $Y(k)$ 的偶部和奇部：

$$\begin{aligned} Y(2k) &= \sum_{n=0}^{N-1} y_1(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = X(k), \quad k=0, \dots, N-1, \\ Y(2k+1) &= \sum_{n=0}^{N-1} y_2(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_{2N}^n W_N^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{n(k+1/2)} = X\left(k+\frac{1}{2}\right), \quad k=0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

因此， $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系为

$$Y(k) = \begin{cases} X(k/2), & k \text{ 为偶数}, \\ X(k/2+1/2), & k \text{ 为奇数}, \end{cases} \quad k=0, \dots, 2N-1.$$

[T3-7] 已知 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长度序列, $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 在序列前部补 N 个 0 值, 得到序列

$$y(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, \dots, N-1 \\ x(n), & n = N, \dots, 2N-1 \end{cases}$$

试求 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$ 与 $X(k)$ 之间的关系。

解:
思路: 利用 DIF-FFT 的时域前后分解思想. 将 $2N$ 点序列 $y(n)$ 按前后半段构造两个 N 点子序列 $y_1(n)$ 和 $y_2(n)$, 分别求 N 点 DFT 即得 $Y(k)$ 的奇偶分量, 从而建立 $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系。
步骤:
将 $y(n)$ 按前后半段分解:

$$\begin{aligned} y(n) &= 0, \quad n = 0, \dots, N-1, \\ y(n+N) &= x(n), \quad n = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

构造 DIF 分解所需的子序列:

$$\begin{aligned} y_1(n) &= y(n) + y(n+N) = x(n), \\ y_2(n) &= [y(n) - y(n+N)]W_{2N}^n = -x(n)W_{2N}^n, \end{aligned} \quad n = 0, \dots, N-1.$$

由 DIF-FFT 原理, **时域前后分解对应频域奇偶分离**:

$$\begin{aligned} Y(2k) &= \sum_{n=0}^{N-1} y_1(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk} = X(k), \\ Y(2k+1) &= \sum_{n=0}^{N-1} y_2(n)W_N^{nk} = -\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_{2N}^n W_N^{nk} \quad k = 0, \dots, N-1. \\ &= -\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{n(k+1/2)} = -X\left(k + \frac{1}{2}\right), \end{aligned}$$

综上, $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系为

$$Y(k) = \begin{cases} X(k/2), & k \text{ 为偶数}, \\ -X(k/2 + 1/2), & k \text{ 为奇数}, \end{cases} \quad k = 0, \dots, 2N-1.$$

[T3-8] 已知 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长度序列, $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 在每两点之间插入一个 0 值, 得到序列 $y(n) = \begin{cases} x(n/2), & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$, 试求 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$ 与 $X(k)$ 之间的关系。

解:
思路: 将 $y(n)$ 按奇偶位置分解为两个 N 点子序列, 利用 DFT 定义式分别求和, 结合旋转因子性质 $W_{2N}^{2rk} = W_N^{rk}$ 化简, 得到 $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的周期延拓关系。
按 n 的奇偶把 $y(n)$ 分解为两个 N 点的子序列

$$\begin{cases} y(2r) = x_1(r) = x(r) \\ y(2r+1) = x_2(r) = 0 \end{cases}, \quad r = 0, \dots, N-1.$$

由 DFT 定义 (这里的推导酌情复习):

$$\begin{aligned} Y(k) &= \text{DFT}[y(n)] = \sum_{n=0}^{2N-1} y(n)W_{2N}^{nk} \\ &= \sum_{r=0}^{N-1} y(2r)W_{2N}^{2rk} + \sum_{r=0}^{N-1} y(2r+1)W_{2N}^{(2r+1)k} \\ &= \sum_{r=0}^{N-1} x_1(r)W_N^{rk} + W_{2N}^k \sum_{r=0}^{N-1} x_2(r)W_N^{rk} \\ &= \sum_{r=0}^{N-1} x(r)W_N^{rk} + W_{2N}^k \sum_{r=0}^{N-1} 0 \cdot W_N^{rk} \\ &= X(k), \quad k = 0, \dots, N-1. \end{aligned}$$

对于 $k = 0, \dots, N-1$, 有

$$Y(k+N) = X_1(k) - W_{2N}^k X_2(k) = X(k).$$

因此

$$Y(k) = X((k))_N R_{2N}(k),$$

即 $Y(k)$ 是 $X(k)$ 以 N 为周期的周期延拓, 并受 $2N$ 点矩形窗截断。

[T3-9] 已知 $X(k)$, 求其对应的离散傅里叶逆变换 $\text{IDFT}[X(k)]$:

(1)
$$X(k) = \begin{cases} \frac{N}{2} e^{j\theta}, & k = m \\ 0, & \text{其它} k \end{cases}$$

(2)
$$X(k) = \begin{cases} -j \frac{N}{2} e^{j\theta}, & k = m \\ 0, & \text{其它} k \end{cases}$$

$$X(k) = \begin{cases} \frac{N}{2} e^{j\theta}, & k = N-m \\ j \frac{N}{2} e^{-j\theta}, & k = N-m \end{cases}$$

解:

思路: 利用 IDFT 定义式直接求和, 结合 $W_N^{-(N-m)n} = W_N^{mn}$ 化简, 根据欧拉公式将复指数和转化为三角函数。
(1) 由 IDFT 定义:

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} \\ &= \frac{1}{N} \left[-\frac{N}{2} e^{j\theta} e^{j\frac{2\pi}{N} mn} + \frac{N}{2} e^{-j\theta} e^{j\frac{2\pi}{N} (N-m)n} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{j\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right)} + e^{-j\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right)} \right] \\ &= \cos\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \end{aligned}$$

(2) 同理:

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} \\ &= \frac{1}{N} \left[-\frac{N}{2} j e^{j\theta} e^{j\frac{2\pi}{N} mn} + \frac{N}{2} j e^{-j\theta} e^{j\frac{2\pi}{N} (N-m)n} \right] \\ &= \frac{1}{2j} \left[e^{j\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right)} - e^{-j\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right)} \right] \\ &= \sin\left(\frac{2\pi}{N} mn + \theta\right), \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \end{aligned}$$

[T3-10] 已知 $x(n)$ 是长度为 8 的序列, 对其作尾部补零处理. 若已知其 32 点 DFT 可以表示为 $\{X_0, X_1, \dots, X_{31}\}$, 试确定该序列的 16 点和 8 点的 DFT 结果。

解:

原理: 补零不改变 $X(e^{j\omega})$, 仅加密频域采样. 三种 DFT 均是对同一连续频谱的等间隔采样, 采样间隔分别为:

$$\begin{aligned} 32\text{点: } \Delta\omega_1 &= \frac{2\pi}{32} \\ 16\text{点: } \Delta\omega_2 &= \frac{2\pi}{16} = 2\Delta\omega_1 \\ 8\text{点: } \Delta\omega_3 &= \frac{2\pi}{8} = 4\Delta\omega_1 \end{aligned}$$

结果: 对 32 点 DFT 结果 $X(k)$ 按间隔抽取:

$$\begin{aligned} 16\text{点: } X_1(k) &= \{X_0, X_2, X_4, \dots, X_{30}\} \\ 8\text{点: } X_2(k) &= \{X_0, X_4, X_8, \dots, X_{28}\} \end{aligned}$$

[T3-16] 已知 $x(n)$ 为长度为 N 的有限长实数序列, 其 N 点 DFT 为 $X(k)$, $0 \leq k \leq N-1$, 证明: (1) $X(N-k) = X^*(k)$; (2) $X(0)$ 为实数; (3) 若 N 为偶数, 则 $X(N/2)$ 为实数。

证明略, 记住这里的**共轭对称性**即可。

[T3-17] 假定 $G(k)$ 和 $H(k)$ 分别是长度为 7 的序列 $g(n)$ 和 $h(n)$ 的 7 点 DFT, (1) 若 $G(k) = \{1 + 2j, -2 + 3j, -1 - 2j, 0, 8 + 4j, -3 + j, 2 + j5\}$, 且 $h(n) = g((n-3)_7)$, 不通过 DFT 计算, 试确定出 $H(k)$ ($0 \leq k \leq 6$); (2) 若 $g(n) = \{-3, 1, 2, 4, 4.5, -6, 1, -3, 7\}$, 且 $H(k) = G((k-4)_7)$, 不通过 IDFT 计算, 试确定出 $h(n)$ ($0 \leq k \leq 6$)。

解:

(1) 根据时移性质,

$$H(k) = \text{DFT}[h(n)] = \text{DFT}[g((n-3)_7)] = W_7^{3k} G(k)$$

$$G(k) = \{1 + 2j, -2 + 3j, -1 - 2j, 0, 8 + 4j, -3 + j, 2 + j5\}$$

$$H(k) = \{1 + 2j, (-2 + 3j)W_7^3, (-1 - 2j)W_7^6, 0, (8 + 4j)W_7^{12}, (-3 + j)W_7^{15}, (2 + j5)W_7^{18}\}$$

(2) 根据频移性质,

$$h(n) = \text{IDFT}[H(k)] = \text{IDFT}[G((k-4)_7)] = W_7^{-4n} g(n)$$

$$= \{-3.1, 2.4W_7^{-4}, 4.5W_7^{-8}, -6W_7^{-12}, 1W_7^{-16}, -3W_7^{-20}, 7W_7^{-24}\}$$

[T3-18] 设实数序列 $x(n)$ 的长度为 14, 其 14 点 DFT 用 $X(k)$ ($0 \leq k \leq 13$) 表示, 且 $X(k)$ 的前 8 个值分别为: $X(0) = 12$, $X(1) = -1 + 3j$, $X(2) = 3 + 4j$, $X(3) = 1 - 5j$, $X(4) = -2 + 2j$, $X(5) = 6 + 3j$, $X(6) = -2 - 3j$, $X(7) = 10$. 试确定出 $X(k)$ 在其他频率点上的值. 同时, 不通过计算 $X(k)$ 的 IDFT, 确定下列值:

(1) $x(0)$ (2) $x(7)$ (3) $\sum_{n=0}^{13} x(n)$

(4) $\sum_{n=0}^{13} e^{-j\frac{4\pi n}{7}} x(n)$ (5) $\sum_{n=0}^{13} |x(n)|^2$

解:
基本上就是考定义式的熟悉程度以及旋转因子函数的性质, 以及帕塞瓦尔定理。
由于 $x(n)$ 为实数序列, 则 $X(k)$ 具有共轭对称性, 即 $X(k) = X^*(N-k)$ 。
(1)

$$x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-0k} = \frac{1}{14} \sum_{k=0}^{13} X(k) = \frac{16}{7}$$

(2)

$$x(7) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-7k} = \frac{1}{14} \sum_{k=0}^{13} (-1)^k X(k) = -\frac{6}{7}$$

(3)

$$\sum_{n=0}^{13} x(n) = \sum_{n=0}^{13} x(n)W_N^{n0} = X(0) = 12$$

(4)

$$\sum_{n=0}^{13} e^{-j\frac{4\pi n}{7}} x(n) = \sum_{n=0}^{13} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{14} n \cdot 4} = X(4) = -2 + 2j$$

(5) 由帕塞瓦尔定理:

$$\sum_{n=0}^{13} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{13} |X(k)|^2 = \frac{1}{14} \sum_{n=0}^{13} |X(k)|^2$$

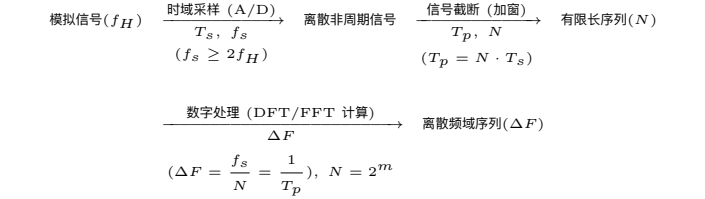
[T3-21] 已知 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长度序列, 且 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, $0 \leq k \leq N-1$, 试证明: (1) $\text{DFT}[x(N-n)] = X((-k))_N R_N(k)$; (2) $\text{DFT}[x^*(N-n)] = X^*(k)$ 。

证明略, 当结论记住就行 (考试考到了就代入定义式, 浅推两步然后假装自己证出来了)。

频域采样

[T3-22] 设有一频谱分析用的信号处理器, 采样点数必须为 2 的整数幂, 要求达到的频谱分辨率为 $\leq 10\text{Hz}$, 若采用的采样间隔为 0.1ms , 试确定: (1) 最小记录长度; (2) 所允许处理信号的最高频率; (3) 在一个记录中的最小点数。

系统信号处理流程:



解:
(1) 频域分辨率 ΔF 严格取决于时域的观察总时间 T_p 。只要观察时间足够长, 频域就足够精细。
根据 $\Delta F = \frac{1}{T_p}$, 得:

$$T_p = \frac{1}{\Delta F} \geq \frac{1}{10} = 0.1 \text{ s}$$

(2) 由时域采样间隔 T_s 先求出采样率 f_s , 再利用奈奎斯特条件限制最高频率。计算采样频率:

$$f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{10^{-4} \text{ s}} = 10000 \text{ Hz}$$

根据采样定理 $f_s \geq 2f_H$, 得:

$$f_H \leq \frac{1}{2} f_s = \frac{10000}{2} = 5000 \text{ Hz} = 5 \text{ kHz}$$

(3) 理论计算点数 (DFT):

$$N_{\text{理论}} = \frac{f_s}{\Delta F} = \frac{10000 \text{ Hz}}{10 \text{ Hz}} = 1000 \text{ 点}$$

题目要求 N 必须为 2 的整数幂，由 $2^9 = 512$ 且 $2^{10} = 1024$ (大于 1000)，所以 $N = 1024$ 。

[T3-23] 设 $x(n) = a^n u(n)$, $|a| < 1$ 。现在对序列 $x(n)$ 的 Z 变换 $X(z)$ 在单位圆上进行等间隔采样, 采样值为,

$$X(k) = X(z)|_{z=W_N^{-k}}, \quad 0 \leq k \leq N-1,$$

试求 $x_1(n) = \text{IDFT}[X(k)]$, 并讨论 $x(n)$ 和 $x_1(n)$ 之间的关系以及采样点数 N 对其影响。

解:

本题考察经典频域采样概念, 即通过**频率域采样**得到**频域离散序列** $x_N(k)$, 再对 $x_N(k)$ 进行 **IDFT** 得到的序列 $x_N(n)$ 应是原序列 $x(n)$ 以采样点数 N 为周期进行周期化后的主值区序列。

本题原序列为长度为 ∞ 的序列, 故

$$\tilde{x}_1(n) = \left[\sum_{i=-\infty}^{\infty} x(n+iN) \right] \cdot R_N(n)$$

[T3-24] 用 20KHz 的采样率对最高频率为 10KHz 的带限信号进行采样, 然后利用公式

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

计算 $x(n)$ 的 1000 点 DFT。求:

- 1) DFT 的频谱采样点之间的间隔是多少?
- 2) $k = 150$ 时, 对应的模拟频率是多少?

解:

(1) DFT 是对连续的 DTFT 频谱在 $[0, 2\pi)$ 范围内等间隔采样了 N 个点。在频率轴上, 整个单位圆对应的总频率范围就是采样率 f_s 。因此, 将总频率 f_s 均分成 N 等份, 每一份的宽度就是频域采样间隔, 即:

$$F = \frac{f_s}{N} = \frac{20000 \text{ Hz}}{1000} = 20 \text{ Hz}$$

(2) 每一个索引 k 代表第 k 条谱线, 对应的模拟频率为:

$$f_k = k \cdot F = 150 \cdot 20 \text{ Hz} = 3000 \text{ Hz}$$

第四章 时域离散系统的算法结构

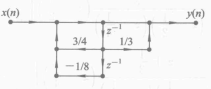
[T1] 已知系统用下面差分方程描述:

$$y(n) = \frac{3}{4}y(n-1) - \frac{1}{8}y(n-2) + x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$$

试分别画出系统的直接型、级联型和并联型结构。式中 $x(n)$ 和 $y(n)$ 分别表示系统的输入和输出信号。

解:

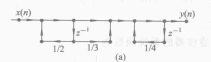
(1)



原式移项得: $y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$
Z 变换, 得到: $Y(z) - \frac{3}{4}Y(z)z^{-1} + \frac{1}{8}Y(z)z^{-2} = X(z) + \frac{1}{3}X(z)z^{-1}$

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}$$

(2) 级联型结构:



将 $H(z)$ 的分母进行因式分解:

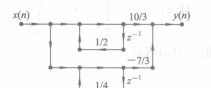
$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

按照上式可以有两种级联型结构:

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

(3) 并联型结构:



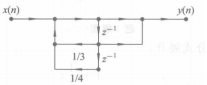
$$\frac{H(z)}{z} = \frac{\frac{10}{3}}{z - \frac{1}{2}} - \frac{\frac{7}{3}}{z - \frac{1}{4}}$$

$$H(z) = \frac{\frac{10}{3}z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{\frac{7}{3}z}{z - \frac{1}{4}} = \frac{\frac{10}{3}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{-\frac{7}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

[T2] 设数字滤波器的差分方程为

$$y(n) = x(n) + x(n-1) + \frac{1}{3}y(n-1) + \frac{1}{4}y(n-2)$$

试画出系统的直接型结构。



解:

由差分方程得到滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}-\frac{1}{4}z^{-2}}$$

画出其直接型结构如题 2 解图所示。

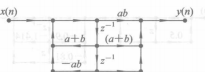
[T3] 设系统的差分方程为

$$y(n) = (a+b)y(n-1) - aby(n-2) + x(n-2) + (a+b)x(n-1) + abx(n)$$

式中, $|a| < 1$, $|b| < 1$, $x(n)$ 和 $y(n)$ 分别表示系统的输入和输出信号, 试画出系统的直接型和级联型结构。

解:

(1) 直接型结构:

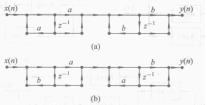


将差分方程进行 Z 变换, 得到

$$Y(z) = (a+b)Y(z)z^{-1} - abY(z)z^{-2} + X(z)z^{-2} - (a+b)X(z)z^{-1} + abX(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{ab - (a+b)z^{-1} + z^{-2}}{1 - (a+b)z^{-1} - abz^{-2}}$$

(2) 级联型结构:



$$H(z) = \frac{(a-z^{-1})(b-z^{-1})}{(1-az^{-1})(1-bz^{-1})} = H_1(z)H_2(z)$$

$$a: H_1(z) = \frac{z^{-1}-a}{1-az^{-1}}, H_2(z) = \frac{z^{-1}-b}{1-bz^{-1}}$$

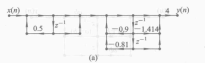
$$b: H_1(z) = \frac{z^{-1}-a}{1-bz^{-1}}, H_2(z) = \frac{z^{-1}-b}{1-az^{-1}}$$

[T4] 设系统的系统函数为

$$H(z) = 4 \frac{(1+z^{-1})(1-1.414z^{-1}+z^{-2})}{(1-0.5z^{-1})(1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2})}$$

试画出各种可能的级联型结构, 并指出哪一种最好。

解:



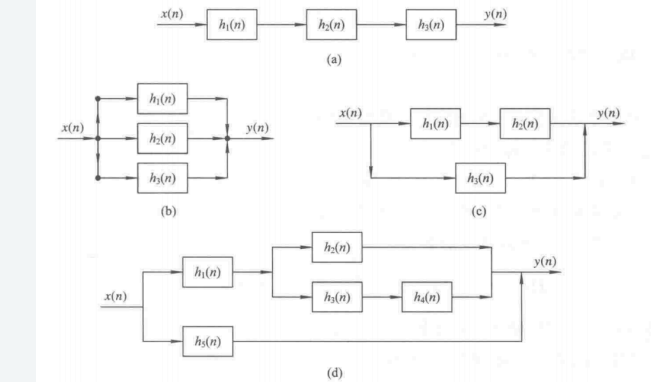
根据系统函数表达式易得有两种级联方式:

$$H_1(z) = \frac{4(1+z^{-1})}{1-0.5z^{-1}}, H_2(z) = \frac{1-1.414z^{-1}+z^{-2}}{1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2}}$$

$$H_1(z) = \frac{1-1.414z^{-1}+z^{-2}}{1-0.5z^{-1}}, H_2(z) = \frac{4(1+z^{-1})}{1+0.9z^{-1}+0.81z^{-2}}$$

第一种更好: 将需要延时两级的做成一个子系统, 使用的延时器总数最少, 也更方便。

[T5] 题 5 图中画出了四个系统, 试用各子系统的单位脉冲响应分别表示各总系统的单位脉冲响应, 并求其总系统函数。



解:

(1) $h(n) = h_1(n) * h_2(n) * h_3(n)$, $H(z) = H_1(z)H_2(z)H_3(z)$

(2) $h(n) = h_1(n) + h_2(n) + h_3(n)$, $H(z) = H_1(z) + H_2(z) + H_3(z)$

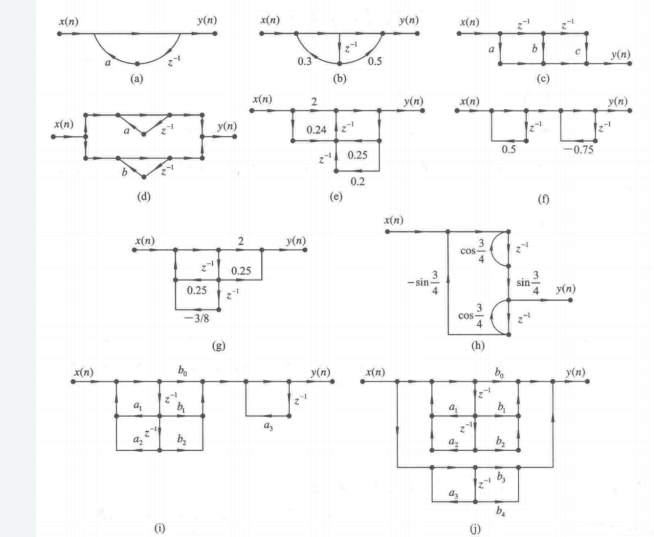
(3) $h(n) = h_1(n) * h_2(n) + h_3(n)$, $H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z) + H_3(z)$

(4) $h(n) = h_1(n) * [h_2(n) + h_3(n) * h_4(n)] + h_5(n)$

$= h_1(n) * h_2(n) + h_1(n) * h_3(n) * h_4(n) + h_5(n)$

$H(z) = H_1(z)H_2(z) + H_1(z)H_3(z)H_4(z) + H_5(z)$

[T6] 题 6 图中画出了 10 种不同的流图, 分别写出它们的系统函数以及差分方程。



题 6 图

解:

由于题干里重复的类型太多了, 这里只详细探讨 (c) (h) 问, 其余小问考前看一看即可。

(c):

典型的 FIR 系统结构流图, 但是就是一个简单类似于并联的结构, 可得系统函数: $H(z) = a + bz^{-1} + cz^{-2}$

(h):

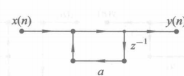
还是没怎么看懂 (2026-06-19D)。

[T7] 假设滤波器的单位脉冲响应为

$$h(n) = a^n u(n), \quad 0 < a < 1$$

求出滤波器的系统函数, 并画出它的直接型结构。

解:



由 Z 变换, 得到该滤波器的系统函数为: $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$

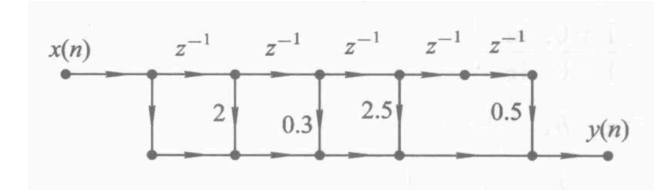
[T8] 已知系统的单位脉冲响应为

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + 0.3\delta(n-2) + 2.5\delta(n-3) + 0.5\delta(n-5)$$

试写出系统的系统函数, 并画出它的直接型结构。

解:

典型的 FIR 系统的冲激响应结构, 由 Z 变换, 系统函数为: $H(z) = 1 + 2z^{-1} + 0.3z^{-2} + 2.5z^{-3} + 0.5z^{-5}$, 由此可绘制直接型信号流图。



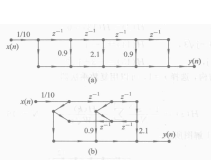
[T9(线性相位结构母题)] 已知 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{10}(1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$$

试画出该滤波器的直接型结构和线性相位结构。

解:

主要关注本题的后半部分 (奇数项冲击序列的线性相位结构)



[T10] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为：
(1) $N = 6$
 $h(0) = h(5) = 15$
 $h(1) = h(4) = 2$
 $h(2) = h(3) = 3$
(2) $N = 7$
 $h(0) = -h(6) = 3$
 $h(1) = -h(5) = -2$
 $h(2) = -h(4) = 1$
 $h(3) = 0$
试画出它们的线性相位型结构图，并分别说明它们的幅度特性、相位特性各有什么特点。

解：
有 T9 的经验之后，线性相位结构图就好画了，这里不再展示指导书上的图了（因为指导书疑似出现了一些箭头标反的操作，这里不再展示谨防误导）
幅度、相位特性：见 cheatsheet 上整理的第一类、第二类 FIR 系统的特性总结，直接抄就行。

[T11] 已知 FIR 滤波器的 16 个频率采样值为：
 $H(0) = 12$, $H(3) \sim H(13) = 0$
 $H(1) = -3 - j\sqrt{3}$, $H(14) = 1 - j$
 $H(2) = 1 + j$, $H(15) = -3 + j\sqrt{3}$
试画出其频率采样结构，选择 $r = 1$ ，可以用复数乘法器。

解：

核心就是把题干信息代入到频率采样格式的系统函数公式中,对于本题,即:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad N = 16$$

拆分为“级联 + 并联”的形式：

- 级联流图系数：即 $\frac{1}{N}$
- 并联流图系数：即 W_N^{-k} ，以及对应的频率采样值 $H(k)$

[T12(修正频率采样结构 (ban 复数乘法器))] 已知 FIR 滤波器系统函数在单位圆上 16 个等间隔采样点为：
 $H(0) = 12$ $H(3) \sim H(13) = 0$
 $H(1) = -3 - j\sqrt{3}$ $H(14) = 1 - j$
 $H(2) = 1 + j$ $H(15) = -3 + j\sqrt{3}$
试画出它的频率采样结构，取修正半径 $r = 0.9$ ，要求用实数乘法器。

解：
主要考察修正频率采样机构表达式，剩下的就交给卡西欧了：

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - r^{16} z^{-16}}{16} \sum_{k=0}^{16} \frac{H(k)}{1 - r W_{16}^{-k} z^{-1}} \\ &= \frac{1}{16} (1 - 0.1853 z^{-16}) \left[\frac{H(0)}{1 - 0.9 z^{-1}} + \left(\frac{H(1)}{1 - 0.9 W_{16}^{-1} z^{-1}} + \frac{H(15)}{1 - 0.9 W_{16}^{-15} z^{-1}} \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{H(2)}{1 - 0.9 W_{16}^{-2} z^{-1}} + \frac{H(14)}{1 - 0.9 W_{16}^{-14} z^{-1}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{16} (1 - 0.1853 z^{-16}) \left[\frac{12}{1 - 0.9 z^{-1}} + \left(\frac{-6 - 6.182 z^{-1}}{1 - 1.663 z^{-1} + 0.81 z^{-2}} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{2 - 2.5456 z^{-1}}{1 - 1.2728 z^{-1} + 0.81 z^{-2}} \right) \right] \end{aligned}$$

[T13] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为
 $h(n) = \delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-4)$
试用频率采样结构实现该滤波器。设采样点数 $N = 5$ ，要求画出频率采样网络结构，写出滤波器参数的计算公式。

解：
我们已知频率采样形式下的系统函数表达式：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

现在已知 $N = 5$ (级联型流图可画)，接下来重点就是求解 $H(k)$ ，即对 $h(n)$ 进行 $N = 5$ 点的 DFT，不过答案似乎也懒得算了，直接在系数位置标注 $H(0), H(1), H(2), H(3), H(4)$ 了。

西邮习题集整理 [T5-1] 确定下列系统的直接型结构实现。
(1) $h(n) = \{1, 2, 3, 4, 2, 1\}$
(2) $h(n) = \{1, 2, 3, 3, 2, 1\}$

解：
由于冲激响应是有限长序列，所以系统是 FIR 系统。
先求系统函数 $H(z)$ ：

(1) $H(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3} + 2z^{-4} + 1z^{-5}$

(2) $H(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 3z^{-3} + 2z^{-4} + 1z^{-5}$

[T5-2] 给出下列系统的直接 I 型、直接 II 型、直接 II 型转置结构、级联型和并联型结构。
(1) $y(n) = \frac{3}{4}y(n-1) - \frac{5}{8}y(n-2) + x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$
(2) $y(n) = -0.1y(n-1) + 0.2y(n-2) + 3x(n) + 3.6x(n-1) + 0.6x(n-2)$
(3) $y(n) = y(n-1) - \frac{1}{2}y(n-2) + x(n) - x(n-1) + x(n-2)$
(4) $y(n) = \frac{1}{2}y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2) + x(n) + x(n-1)$

解：
由差分方程以及题干要求来看，系统是 IIR 系统，求解系统函数 $H(z)$ ：

$$\begin{aligned} (1) \quad H(z) &= \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} \\ (2) \quad H(z) &= \frac{3 + 3.6z^{-1} + 0.6z^{-2}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.2z^{-2}} \\ (3) \quad H(z) &= \frac{1 - z^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} \\ (4) \quad H(z) &= \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}} \end{aligned}$$

级联型结构：
(1) 分母因式分解： $1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2} = (1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})$ ，故

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

并联型结构：
(1) 部分分式展开：

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

系数求解：

$$\begin{aligned} A &= (1 - \frac{1}{4}z^{-1})H(z)|_{z^{-1}=2} = \frac{1 + \frac{1}{3} \cdot 2}{1 - \frac{1}{4} \cdot 2} = \frac{1 + \frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{5/3}{1/2} = \frac{10}{3}, \\ B &= (1 - \frac{1}{2}z^{-1})H(z)|_{z^{-1}=4} = \frac{1 + \frac{1}{3} \cdot 4}{1 - \frac{1}{2} \cdot 4} = \frac{1 + \frac{4}{3}}{1 - 2} = \frac{7/3}{-1} = -\frac{7}{3}. \end{aligned}$$

故

$$H(z) = \frac{10/3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{7/3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

[注 x] 部分分式展开法流程 (分子、分母最多二阶)：
设 $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$ ，且 $a_0 \neq 0$ 。
1. 分母因式分解：解 $A(z) = 0$ 得根 p_1, p_2 (可能相等或为复数)。

- 若 $p_1 \neq p_2$ (一阶实极点)：
$$H(z) = \frac{A}{1 - p_1 z^{-1}} + \frac{B}{1 - p_2 z^{-1}}.$$

系数： $A = (1 - p_1 z^{-1})H(z)|_{z^{-1}=1/p_1}$ ， $B = (1 - p_2 z^{-1})H(z)|_{z^{-1}=1/p_2}$ 。
- 若 $p_1 = p_2 = p$ (二阶实极点)：
$$H(z) = \frac{A}{1 - p z^{-1}} + \frac{B}{(1 - p z^{-1})^2}.$$

系数： $A = \frac{d}{dz} [(1 - p z^{-1})^2 H(z)]|_{z^{-1}=1/p}$ ， $B = (1 - p z^{-1})^2 H(z)|_{z^{-1}=1/p}$ 。
- 若 $p_{1,2} = \alpha \pm j\beta$ (共轭复极点)，可保留二阶项：
$$H(z) = \frac{C + D z^{-1}}{1 - 2\alpha z^{-1} + (\alpha^2 + \beta^2) z^{-2}}.$$

通分后比较分子系数求 C, D 。
2. 分子阶数 $\geq$ 分母阶数：先做长除法，使余式为真分式，再对余式展开。
3. 并联型实现：展开后各项直接并联相加。

第五章 IIR 数字滤波器的设计

[T1] 设计一个巴特沃斯低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p = 6$ kHz，通带最大衰减 $\alpha_p = 3$ dB，阻带截止频率 $f_s = 12$ kHz，阻带最小衰减 $\alpha_s = 25$ dB。求出滤波器归一化系统函数 $G(p)$ 以及实际的 $H_a(s)$ 。
解：
(1) 求阶数 N 。
由阶数公式 $N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$ ，其中

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^{2.5} - 1}{10^{0.3} - 1}} \approx 17.794,$$
$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{2\pi \times 12 \times 10^3}{2\pi \times 6 \times 10^3} = 2.$$

代入得

$$N = \frac{\lg 17.794}{\lg 2} = 4.15,$$

故取 $N = 5$ (实际中也可取 $N = 4$ ，以简化实现)。
(2) 求归一化系统函数 $G(p)$ 。
由 $N = 5$ 查表得五阶巴特沃斯归一化低通滤波器系统函数：

$$G(p) = \frac{1}{p^5 + 3.2361p^4 + 5.2361p^3 + 5.2361p^2 + 3.2361p + 1},$$

或等价地

$$G(p) = \frac{1}{(p^2 + 0.618p + 1)(p^2 + 1.618p + 1)(p + 1)}.$$

也可由极点公式

$$p_k = e^{j\pi(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N})}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

计算极点，再按

$$G(p) = \frac{1}{\prod_{k=0}^4 (p - p_k)}$$

展开得到相同结果。
(3) 去归一化 (LP-LP 频率变换)。
由 $\alpha_p = 3$ dB 知 $\Omega_c = \Omega_p = 2\pi \times 6 \times 10^3$ rad/s，故

$$H_a(s) = G(p)|_{p=s/\Omega_c} = \frac{\Omega_c^5}{s^5 + 3.2361\Omega_c s^4 + 5.2361\Omega_c^2 s^3 + 5.2361\Omega_c^2 s^2 + 3.2361\Omega_c^4 s + \Omega_c^5}.$$

分母因式形式为

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^5}{(s^2 + 0.618\Omega_c s + \Omega_c^2)(s^2 + 1.618\Omega_c s + \Omega_c^2)(s + \Omega_c)}.$$

上式中 Ω_c 未代入数值，以便清晰展示去归一化后截止频率对系统函数的影响。

[T2] 设计一个切比雪夫低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p = 3\text{ kHz}$ ，通带最大衰减 $\alpha_p = 0.2\text{ dB}$ ，阻带截止频率 $f_s = 12\text{ kHz}$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s = 50\text{ dB}$ 。求出滤波器归一化系统函数 $G(p)$ 和实际的 $H_a(s)$ 。

[T3] 设计一个巴特沃斯高通滤波器，要求其通带截止频率 $f_p = 20\text{ kHz}$ ，阻带截止频率 $f_s = 10\text{ kHz}$ ， f_p 处最大衰减为 3 dB ，阻带最小衰减 $\alpha_s = 15\text{ dB}$ 。求出该高通滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 。

[T4] 已知模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 如下：

$$(1)\ H_a(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$$

$$(2)\ H_a(s) = \frac{b}{(s+a)^2+b^2}$$

式中 a 、 b 为常数，设 $H_a(s)$ 因果稳定，试采用脉冲响应不变法将其转换成数字滤波器 $H(z)$ 。

[T5] 已知模拟滤波器的系统函数如下：

$$(1)\ H_a(s) = \frac{1}{s^2+s+1}$$

$$(2)\ H_a(s) = \frac{b}{2s^2+3s+1}$$

试采用脉冲响应不变法和双线性变换法将其转换为数字滤波器。设 $T = 2\text{ s}$ 。

[T6] 设 $h_a(t)$ 表示一模拟滤波器的单位冲激响应，即

$$h_a(t) = \begin{cases} e^{-0.9t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

用脉冲响应不变法，将此模拟滤波器转换成数字滤波器（用 $h(n)$ 表示单位脉冲响应，即 $h(n) = h_a(nT)$ ）。确定系统函数 $H(z)$ ，并把 T 作为参数，证明： T 为任何值时，数字滤波器是稳定的，并说明数字滤波器近似为低通滤波器还是高通滤波器。

[T7] 假设某模拟滤波器 $H_a(s)$ 是一个低通滤波器，又知 $H(z) = H_a(s)\Big|_{s=\frac{z-1}{z+1}}$ ，数字滤波器 $H(z)$ 的通带中心位于下面哪种情况？并说明原因。

- (1) $\omega = 0$ （低通）。
- (2) $\omega = \pi$ （高通）。
- (3) 除 0 或 π 以外的某一频率（带通）。

[T9] 设计低通数字滤波器，要求通带内频率低于 $0.2\pi\text{ rad}$ 时，容许幅度误差在 1 dB 之内；频率在 0.3π 到 π 之间的阻带衰减大于 10 dB 。试采用巴特沃斯型模拟滤波器进行设计，用脉冲响应不变法进行转换，采样间隔 $T = 1\text{ ms}$ 。

[T10] 要求同题 9，试采用双线性变换法设计数字低通滤波器。

[T11] 设计一个数字高通滤波器，要求通带截止频率 $\omega_p = 0.8\pi\text{ rad}$ ，通带衰减不大于 3 dB ，阻带截止频率 $\omega_s = 0.5\pi\text{ rad}$ ，阻带衰减不小于 18 dB ，希望采用巴特沃斯型滤波器。

[T12] 设计一个数字带通滤波器，通带范围为 $0.25\pi\text{ rad}$ 到 $0.45\pi\text{ rad}$ ，通带内最大衰减为 3 dB ， $0.15\pi\text{ rad}$ 以下和 $0.55\pi\text{ rad}$ 以上为阻带，阻带内最小衰减为 15 dB 。试采用巴特沃斯型模拟低通滤波器。

西邮习题集整理

[T6-1] 试述数字滤波器的分类及特点。

解：

- 1. 按适用对象分类
 - 经典滤波器：即选频滤波器。适用于有用信号与干扰信号占据不同频带的情况，通过选频特性滤除干扰分量。
 - 现代滤波器：适用于有用信号与干扰信号占据相同频带的情况，利用随机信号的统计规律从噪声干扰中最佳地提取信号。
- 2. 按实现结构分类（单位脉冲响应长度）
 - IIR 滤波器：无限长单位脉冲响应，系统网络结构中存在反馈回路。
 - FIR 滤波器：有限长单位脉冲响应，系统网络结构中无反馈回路。

[T6-4] 设计一个巴特沃斯低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p = 6\text{ kHz}$ ，通带最大衰减 $\alpha_p = 3\text{ dB}$ ，阻带截止频率 $f_s = 12\text{ kHz}$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s = 25\text{ dB}$ 。求出滤波器规一化系统函数 $H_a(p)$ 以及实际的 $H_a(s)$ 。

解：

解题思路：根据巴特沃斯低通滤波器的设计步骤，首先由给定的通带与阻带指标确定阶数 N ，随后查表获得归一化系统函数 $H_a(p)$ ，最后通过截止频率 Ω_c 去归一化得到实际系统函数 $H_a(s)$ 。

(1) 确定技术指标

$$\alpha_p = 3\text{ dB}, \quad \Omega_p = 2\pi f_p = 12\pi\text{ k rad/s}$$

$$\alpha_s = 25\text{ dB}, \quad \Omega_s = 2\pi f_s = 24\pi\text{ k rad/s}$$

(2) 求阶数 N

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{-\alpha_p/10}-1}{10^{-\alpha_s/10}-1}} = 0.56, \quad \lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = 2$$

$$N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = 4.16 \quad \Rightarrow \quad N = 5$$

(3) 归一化系统函数 $H_a(p)$

$$H_a(p) = \frac{1}{p^5 + b_4p^4 + b_3p^3 + b_2p^2 + b_1p + b_0}$$

其中 $b_4 = 3.2361$ ， $b_3 = 5.2361$ ， $b_2 = 5.2361$ ， $b_1 = 3.2361$ ， $b_0 = 1.0000$ 。

(4) **3 dB 截止频率** Ω_c

$$\Omega_c = \Omega_p(10^{0.1\alpha_p}-1)^{1/2N} = 11.9943\pi\text{ k rad/s} \approx 37681\text{ rad/s}$$

(5) 去归一化得实际系统函数 $H_a(s)$ 令 $p = s/\Omega_c$ ，代入可得 $H_a(s)$ ，这里不再展开。

[T6-5] 设计一个切比雪夫低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p = 3\text{ kHz}$ ，通带最大衰减 $\alpha_p = 0.2\text{ dB}$ ，阻带截止频率 $f_s = 12\text{ kHz}$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s = 50\text{ dB}$ 。求出归一化系统函数 $H_a(p)$ 以及实际的 $H_a(s)$ 。

第六章 FIR 数字滤波器的设计

[T1] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为：

(1) $h(n)$ 长度 $N = 6$
 $h(0) = h(5) = 1.5$ ， $h(1) = h(4) = 2$ ， $h(2) = h(3) = 3$

(2) $h(n)$ 长度 $N = 7$
 $h(0) = -h(6) = 3$ ， $h(1) = -h(5) = -2$ ， $h(2) = -h(4) = 1$ ， $h(3) = 0$

试分别说明它们的幅度特性和相位特性各有什么特点。

[T2] 已知第一类线性相位 FIR 滤波器的单位脉冲响应长度为 16，其 16 个频域幅度采样值中的前 9 个为：
 $H_g(0) = 12$ ， $H_g(1) = 8.34$ ， $H_g(2) = 3.79$ ， $H_g(3) \sim H_g(8) = 0$
根据第一类线性相位 FIR 滤波器幅度特性 $H_g(\omega)$ 的特点，求其余 7 个频域幅度采样值。

[T3] 设 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{10}(1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$$

求出该滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ ，判断是否具有线性相位，求出其幅度特性函数和相位特性函数。

[T4] 用矩形窗设计线性相位低通 FIR 滤波器，要求过渡带宽度不超过 $\pi/8\text{ rad}$ ，希望逼近的理想低通滤波器频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

- (1) 求出理想低通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；
- (2) 求出加矩形窗设计的低通 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N 之间的关系；
- (3) 简述 N 取奇数或偶数对滤波特性的影响。

[T5] 用矩形窗设计线性相位高通滤波器，要求过渡带宽度不超过 $\pi/10\text{ rad}$ 。希望逼近的理想高通滤波器频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \omega_c \leq \omega \leq \pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求出该理想高通的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；
- (2) 求出加矩形窗设计的高通 FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N 的关系；
- (3) N 的取值有什么限制？为什么？

[T6] 理想带通特性为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \omega_c \leq |\omega| \leq \omega_c + B \\ 0 & |\omega| < \omega_c, \omega_c + B < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

- (1) 求出该理想带通的单位脉冲响应 $h_d(n)$ ；
- (2) 写出用升余弦窗设计的滤波器的 $h(n)$ 表达式，确定 α 与 N 之间的关系；
- (3) 要求过渡带宽度不超过 $\pi/16\text{ rad}$ ， N 的取值是否有限制？为什么？

[T7] 试完成下面两题：(1) 设低通滤波器的单位脉冲响应与频率响应函数分别为 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$ ，另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_1(n)$ ，它与 $h(n)$ 的关系是 $h_1(n) = (-1)^n h(n)$ 。试证明滤波器 $h_1(n)$ 是一个高通滤波器。(2) 设低通滤波器的单位脉冲响应与频率响应函数分别为 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$ ，截止频率为 ω_c ，另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_2(n)$ ，它与 $h(n)$ 的关系是 $h_2(n) = 2h(n)\cos\omega_0n$ ，且 $\omega_c < \omega_0 < (\pi - \omega_c)$ 。试证明滤波器 $h_2(n)$ 是一个带通滤波器。

[T8] 题 8 图中 $h_1(n)$ 是偶对称序列， $N = 8$ ，设
 $H_1(k) = \text{DFT}[h_1(n)] \quad k = 0, 1, \dots, N-1$
 $H_2(k) = \text{DFT}[h_2(n)] \quad k = 0, 1, \dots, N-1$
(1) 试确定 $H_1(k)$ 与 $H_2(k)$ 的关系式。 $|H_1(k)| = |H_2(k)|$ 是否成立？为什么？
(2) 用 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 分别构成的低通滤波器是否具有线性相位？群延时为多少？

[T9] 对下面的每一种滤波器指标，选择满足 FIRDF 设计要求的窗函数类型和长度。

- (1) 阻带衰减为 20 dB ，过渡带宽度为 1 kHz ，采样频率为 12 kHz ；
- (2) 阻带衰减为 50 dB ，过渡带宽度为 2 kHz ，采样频率为 20 kHz ；
- (3) 阻带衰减为 50 dB ，过渡带宽度为 500 Hz ，采样频率为 5 kHz 。

[T10] 利用矩形窗、升余弦窗、改进升余弦窗和布莱克曼窗设计线性相位 FIR 低通滤波器。要求希望逼近的理想低通滤波器通带截止频率 $\omega_c = \pi/4\text{ rad}$ ， $N = 21$ 。求出分别对应的单位脉冲响应。
(1) 求出分别对应的单位脉冲响应 $h(n)$ 的表达式。

[T11] 将技术要求改为设计线性相位高通滤波器，重复题 10。

[T12] 利用窗函数（哈明窗）法设计一数字微分器，逼近题 12 图所示的理想微分器特性，并绘出其幅频特性。

[T13] 用窗函数法设计一个线性相位低通 FIRDF，要求通带截止频率为 $\pi/4\text{ rad}$ ，过渡带宽度为 $8\pi/51\text{ rad}$ ，阻带最小衰减为 45 dB 。
(1) 选择合适的窗函数及其长度，求出 $h(n)$ 的表达式。
(2*) 用 MATLAB 画出频耗函数曲线和相频特性曲线。

西邮习题集整理

概述 这里和前面第四章的题有点相似。

[T7-2] 试述线性相位 FIR 数字滤波器的条件和幅度特性。

一、线性相位条件

• 第一类（偶对称）： $h(n)$ 为实序列，且对 $\frac{N-1}{2}$ 偶对称，即 $h(n) = h(N-n-1)$ ；

• 第二类（奇对称）： $h(n)$ 为实序列，且对 $\frac{N-1}{2}$ 奇对称，即 $h(n) = -h(N-n-1)$ 。

二、幅度特性与可实现滤波器类型

- 1. $h(n)$ 偶对称， N 为奇数：
 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 偶对称，且 $H_g(0) = H_g(\pi) = H_g(2\pi) \neq 0$ ，可实现低通、高通、带通、带阻等各类滤波器。
- 2. $h(n)$ 偶对称， N 为偶数：
 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = \pi$ 奇对称，关于 $\omega = 0, 2\pi$ 偶对称，且 $H_g(\pi) = 0$ ，只适合实现低通、带通，不适合高通和带阻。
- 3. $h(n)$ 奇对称， N 为奇数：
 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 奇对称，且 $H_g(0) = H_g(\pi) = H_g(2\pi) = 0$ ，只适合实现高通和带阻滤波器。
- 4. $h(n)$ 奇对称， N 为偶数：
 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, 2\pi$ 奇对称，关于 $\omega = \pi$ 偶对称，且 $H_g(\pi) = H_g(2\pi) = 0$ ，只适合实现高通或带通，不适合低通和带阻。

[T7-4] 试述较理想的窗函数应该符合什么标准？

解：

- 窗函数的频谱**主瓣宽度尽量窄**，以期获得较陡峭的过渡带特性；
- **旁瓣应尽量小，且其幅度与主瓣相比应尽可能少**，即窗口频谱的能量应尽量集中于主瓣，借以减少肩峰与余振，从而增大带阻衰减。

[T7-5] 试述使用窗函数进行截断时，造成的吉布斯效应在频域的反应是怎样的？

解：

- 1、在理想特性的不连续点 $\omega = \omega_c$ **附近形成过渡带**，过渡带的带宽宽度近似等于窗函数频谱的主瓣宽度 $\frac{4}{N}$ ；
- 2、通带内产生了波动，阻带内产生了余振，**最大负峰出现在 $\omega = \omega_c + \frac{2}{N}$ 处**，通带与阻带中波动的情况与窗函数的幅度特性有关。 N 越大，窗函数幅频特性的波动越快，通带、阻带内的波动也就越快。滤波器波动的大小取决于窗函数旁瓣的大小。

[T7-8] 已知 FIR 滤波器的单位脉冲响应为 (1) $N = 6$

$$h(0) = h(5) = 0.5$$

$$h(1) = h(4) = 2$$

$$h(2) = h(3) = 3$$

$$(2)\ N = 7$$

$$h(0) = -h(6) = 2$$

$$h(1) = -h(5) = -3$$

$$h(2) = -h(4) = 1$$

$$h(3) = 0$$

试画出它们的线性相位型结构图，并分别说明它们的幅度特性、相位特性各有什么特点。

解：

解题思路：根据给定单位脉冲响应 $h(n)$ 的对称性质，判断线性相位类型，推导相位函数 $\theta(\omega)$ 与群延迟 $\alpha = (N-1)/2$ ，并依据 N 的奇偶性分析幅度函数 $H_g(\omega)$ 的对称性与零点分布。

(1) $N = 6$ ， $h(n)$ 满足 $h(n) = h(N-n-1)$ ，属于第一类线性相位 FIR 滤波器。相位特性：

$$\theta(\omega) = -\omega\frac{N-1}{2} = -2.5\omega$$

幅度特性：因 N 为偶数，幅度函数 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = \pi$ 奇对称，关于 $\omega = 0$ 偶对称，且 $H_g(\pi) = 0$ 。

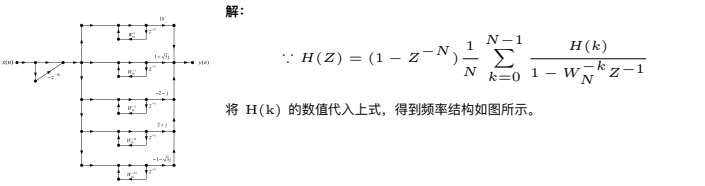
(2) $N = 7$ ， $h(n)$ 满足 $h(n) = -h(N-1-n)$ ，属于第二类线性相位 FIR 滤波器。相位特性：

$$\theta(\omega) = -\omega\frac{N-1}{2} \pm \frac{\pi}{2} = -3\omega \pm \frac{\pi}{2}$$

幅度特性：因 N 为奇数，幅度函数 $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi$ 均奇对称，且

$$H_g(0) = H_g(\pi) = H_g(2\pi) = 0$$

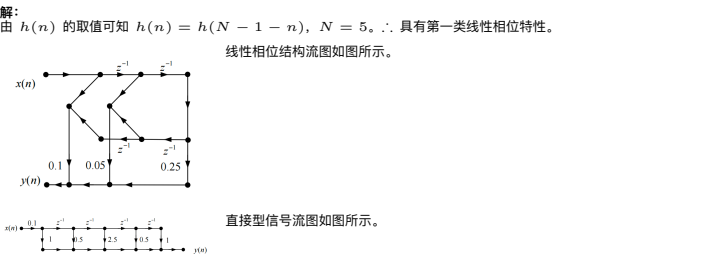
[T7-9] 已知 FIR 滤波器的 16 个频率采样值为 $H(0) = 10$ $H(3) \sim H(13) = 0$ $H(1) = 1 + j\sqrt{3}$ $H(14) = 2 + j$ $H(2) = -2 - j$ $H(15) = -1 - j\sqrt{3}$ 试画出其频率采样结构, 选择 $r = 1$, 可以用复数乘法器。



[T7-10] 设 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{10} (1 + 0.5z^{-1} + 2.5z^{-2} + 0.5z^{-3} + z^{-4})$$

求出该滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$, 判断是否具有线性相位, 并求出其幅度特性和相位特性, 最后画出其直接型结构和线性相位型结构。



加窗设计 LY 复习课上说不会在这里考计算量大的设计题。

[注 $\times$ (加窗法设计线性相位 FIR 滤波器)]

1) 常用函数: 当系统 (传输函数) 为 $e^{-j\omega\alpha}$ 时, 单位脉冲响应 $h_d(n)$ 为:

- 理想低通 ($|\omega| \leq \omega_c$):
$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}, \quad \alpha = \frac{N - 1}{2}$$
- 理想高通 ($|\omega| \geq \omega_c$):
$$h_d(n) = \frac{\sin[\pi(n - \alpha)] - \sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}$$
- 理想带通 ($\omega_{c1} \leq |\omega| \leq \omega_{c2}$):
$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_{c2}(n - \alpha)] - \sin[\omega_{c1}(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}$$
- 理想带阻 ($|\omega| \leq \omega_{c1}$ 或 $|\omega| \geq \omega_{c2}$):
$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_{c1}(n - \alpha)] + \sin[\pi(n - \alpha)] - \sin[\omega_{c2}(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}$$

[T7-11] 用矩形窗设计线性相位低通滤波器, 逼近滤波器系统传输函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

(1) 求出相应于理想低通的单位脉冲响应 $h_d(n)$;

(2) 求出用矩形窗设计法的 $h(n)$ 表达式, 确定 α 与 N 之间的关系;

(3) N 取奇数或偶数对滤波器特性有什么影响?

解: **解题思路:** 先由理想低通频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 计算理想脉冲响应 $h_d(n)$, 再根据线性相位条件确定群延迟 α 与窗长 N 的关系, 最后分析 N 的奇偶性对幅度特性 $H_g(\omega)$ 对称性与可实现滤波器类型的影响。

- 1) 理想脉冲响应:
- $$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}$$
- 2) 加矩形窗后的 $h(n)$ 表达式及 α 与 N 的关系:
- $$\alpha = \frac{N - 1}{2}$$
- 3) N 奇偶性的影响:
- N 为奇数: $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = 0, \pi, 2\pi$ 偶对称, 可实现各类幅度特性。
 - N 为偶数: $H_g(\omega)$ 关于 $\omega = \pi$ 奇对称, 即 $H_g(\pi) = 0$, 故不能实现高通与带阻滤波器。

[T7-12] 用矩形窗设计一线性相位高通滤波器, 逼近滤波器系统传输 (频率响应) 函数 $H_d(e^{j\omega})$ 为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求出该理想高通的单位脉冲响应 $h_d(n)$;

(2) 写出用矩形窗设计法的 $h(n)$ 的表达式, 确定 α 与 N 的关系;

(3) N 的取值有什么限制? 为什么?

解:

解题思路: 由理想高通频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 进行离散时间傅里叶逆变换得到 $h_d(n)$, 利用全通减去低通的方法简化积分运算, 加矩形窗后得到有限长脉冲响应 $h(n)$, 为保证线性相位需满足 $\alpha = (N - 1)/2$ 。 N 的奇偶性决定幅度响应在 $\omega = \pi$ 处的对称性, 进而影响高通滤波器的可实现性。

1) 理想高通的单位脉冲响应 $h_d(n)$:

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{-\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_c}^{\pi} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{-\omega_c} e^{-j\omega(n - \alpha)} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_c}^{\pi} e^{-j\omega(n - \alpha)} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi(n - \alpha)} [e^{-j\omega_c(n - \alpha)} - e^{-j\pi(n - \alpha)} + e^{j\pi(n - \alpha)} - e^{j\omega_c(n - \alpha)}] \\ &= \frac{1}{\pi(n - \alpha)} \{ \sin[\pi(n - \alpha)] - \sin[\omega_c(n - \alpha)] \} \end{aligned}$$

即: 高通 = 全通 - 低通。

2) 加矩形窗后的单位脉冲响应 $h(n)$:

$$h(n) = h_d(n) \cdot R_N(n)$$
$$= \frac{1}{\pi(n - \alpha)} \{ \sin[\pi(n - \alpha)] - \sin[\omega_c(n - \alpha)] \}$$

要求 $\alpha = \frac{N-1}{2}$ 以满足线性相位条件。

3) N 必须为奇数。当 N 为偶数时, $H(e^{j\pi}) = 0$, 无法实现高通滤波器。

[T7-13] 理想带通特性为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & \omega_c \leq |\omega| \leq \omega_c + B \\ 0, & |\omega| < \omega_c, \omega_c + B < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

其幅度特性 $|H_d(\omega)|$ 如下图所示。

(1) 求出该理想带通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$;

(2) 写出用升余弦窗设计的滤波器 $h(n)$, 确定 N 与 α 之间关系;

(3) N 的取值是否有限制? 为什么?

解:

解题思路: 由理想带通频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 出发, 通过离散时间傅里叶逆变换求得理想单位脉冲响应 $h_d(n)$; 采用升余弦窗对 $h_d(n)$ 加窗得到实际滤波器 $h(n)$, 并令群延迟 $\alpha = (N - 1)/2$ 以满足线性相位条件; 带通滤波器的通带不包含 $\omega = 0$ 或 $\omega = \pi$, 因此 N 取奇数或偶数均可实现。

(1) 理想单位脉冲响应:

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-(\omega_c + B)}^{-\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega + \int_{\omega_c}^{\omega_c + B} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{\sin[(\omega_c + B)(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} - \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}$$

(2) 升余弦窗设计的滤波器:

$$h(n) = h_d(n) w(n)$$
$$= \begin{cases} \left\{ \frac{\sin[(\omega_c + B)(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} - \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \right\} \\ \quad \times \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N - 1}\right) \right], & 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

线性相位条件要求

$$\alpha = \frac{N - 1}{2}.$$

(3) N 的取值无限制。 N 为奇数或偶数均可实现带通滤波器。

[T7-14] 试完成下面两题:

(1) 设低通滤波器的单位脉冲响应与系统传输函数分别用 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$, 如果另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_1(n)$, 它与 $h(n)$ 的关系是 $h_1(n) = (-1)^n h(n)$, 试证明滤波器 $h_1(n)$ 是一个高通滤波器。

(2) 设低通滤波器的单位脉冲响应与系统传输函数分别用 $h(n)$ 和 $H(e^{j\omega})$, 截止频率为 ω_c 。如果另一个滤波器的单位脉冲响应为 $h_2(n)$, 它与 $h(n)$ 的关系是 $h_2(n) = 2h(n) \cos \omega_0 n$, 且 $\omega_c < \omega_0 < (\pi - \omega_c)$, 试证明滤波器 $h_2(n)$ 是一个带通滤波器。

[T7-16] 利用矩形窗、升余弦窗、改进升余弦窗和布莱克曼窗设计线性相位 FIR 低通滤波器。要求通带截止频率 $\omega_c = \pi/4$ rad, $N = 21$ 。求出分别对应的单位脉冲响应, 画出它们的幅频特性并进行比较。

解: **解题思路:** 先由理想低通截止频率 $\omega_c = \pi/4$ 与群延迟 $\alpha = (N - 1)/2$ 计算理想脉冲响应 $h_d(n)$, 再分别乘以矩形窗、升余弦窗、改进升余弦窗和布莱克曼窗, 得到各实际 FIR 滤波器的 $h(n)$, 最后比较其幅频特性。理想频率响应与脉冲响应:

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & 0 \leq |\omega| \leq \frac{\pi}{4}, \\ 0, & \frac{\pi}{4} < |\omega| \leq \pi \end{cases}, \quad \alpha = \frac{N - 1}{2} = 10$$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin[\frac{\pi}{4}(n - 10)]}{\pi(n - 10)}$$

加窗后单位脉冲响应 ($N = 21$):

- 矩形窗 $w_R(n) = R_{21}(n)$:
$$h_R(n) = h_d(n) R_{21}(n)$$
- 升余弦窗 $w_{Hn}(n) = 0.5[1 - \cos(2\pi n/20)] R_{21}(n)$:
$$h_{Hn}(n) = h_d(n) [1 - \cos(2\pi n/20)] R_{21}(n)$$
- 改进升余弦窗 $w_{Hm}(n) = [0.54 - 0.46 \cos(2\pi n/20)] R_{21}(n)$:
$$h_{Hm}(n) = h_d(n) [0.54 - 0.46 \cos(2\pi n/20)] R_{21}(n)$$
- 布莱克曼窗 $w_{Bl}(n) = [0.42 - 0.5 \cos(2\pi n/20) + 0.08 \cos(4\pi n/20)] R_{21}(n)$:
$$h_{Bl}(n) = h_d(n) [0.42 - 0.5 \cos(2\pi n/20) + 0.08 \cos(4\pi n/20)] R_{21}(n)$$

[T7-25] 要通过给截止频率 $\omega_c = 0.3\pi$ 的理想离散时间低通滤波器的单位脉冲响应 $h_d(n)$ 加窗函数 $w(n)$ 来设计一个 FIR 低通滤波器, 并满足技术指标:

$$0.95 < H(e^{j\omega}) < 1.05, \quad |\omega| \leq 0.25\pi$$
$$-0.1 < H(e^{j\omega}) < 0.1, \quad 0.35\pi \leq |\omega| \leq \pi$$

哪种窗函数滤波器可满足这一要求? 对于每一个能满足这一要求的窗函数, 求出滤波器所要求的最小长度 $M + 1$ 。

解: **解题思路:** 由通带与阻带容限确定通带波纹 δ_1 、阻带波纹 δ_2 及阻带最小衰减 α_s , 计算过渡带宽度 $\Delta\omega$, 再根据各窗函数的主瓣宽度公式 $\Delta\omega = k\pi/N$ 反推满足指标的最小滤波器长度 $N + 1$ 。

由通带指标可知:

$$\delta_1 = 0.05 \quad (\text{见 } P_{270}), \quad \delta_2 = 0.1$$

阻带最小衰减为

$$\alpha_s = -20 \lg \frac{\delta_2}{1 + \delta_1} = -20 \lg \frac{0.1}{1 + 0.05} = 20 \text{ dB}$$

因此各类窗函数均能满足阻带衰减要求。

过渡带宽度为

$$\Delta\omega = 0.35\pi - 0.25\pi = 0.1\pi$$

各窗函数对应的最小滤波器长度 $N + 1$ 如下:

- 矩形窗: $4\pi/N = 0.1\pi \Rightarrow N = 40$
- 三角窗、汉宁窗、汉明窗: $8\pi/N = 0.1\pi \Rightarrow N = 80$
- 布莱克曼窗: $12\pi/N = 0.1\pi \Rightarrow N = 120$
- 凯塞-贝塞窗 ($\alpha = 7.865$): $10\pi/N = 0.1\pi \Rightarrow N = 100$

知识点整理寄存器

前言 傅里叶变换与傅里叶级数的相关概念复习：	
F T	$X(j\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\Omega t}dt,$ 时域连续非周期 $\mapsto$ 频域连续复函数
IFT	$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega,$ 归一化系数 $1/2\pi$
频率变量	Ω 为 模拟角频率 (rad/s) , 区别于数字角频率 ω
FS 展开	$x(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}C_me^{jm\omega_0t},$ 基频 $\omega_0=\frac{2\pi}{T_0}$
FS 系数	$C_m=\frac{1}{T_0}\int_{T_0}x(t)e^{-jm\omega_0t}dt$
FS vs. F T	时域周期 $\mapsto$ 频域离散 (谱线); 非周期 $\mapsto$ 连续谱

时域卷积	$x(t)*y(t)\overset{\text{F T}}{\longleftrightarrow}X(j\Omega)\cdot Y(j\Omega)$
系统分析	$y(t)=x(t)*h(t)\Rightarrow Y(j\Omega)=X(j\Omega)H(j\Omega)$
频域卷积	$x(t)\cdot y(t)\overset{\text{F T}}{\longleftrightarrow}\frac{1}{2\pi}X(j\Omega)*Y(j\Omega)$
采样依据	理想采样 $x(t)\cdot\delta_T(t)$, 频域卷积 $\Rightarrow$ 频谱周期延拓

傅里叶变换的充要条件	
1. 充分条件 (狄利克雷)	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt<\infty,$ 绝对可积
2. 次强条件 (能量有限)	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2dt<\infty$
3. 弱条件 (功率有限)	$\lim_{T\rightarrow\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^T x(t) ^2dt<\infty$
4. 周期信号	周期信号为功率有限信号的子类; 可用 F S 求 C_m , 也可用广义 F T

$x(t)$	$X(j\Omega)$	$x(t)$	$X(j\Omega)$
$\delta(t)$	1	$u(t)$	$\pi\delta(\Omega)+\frac{1}{j\Omega}$
1	$2\pi\delta(\Omega)$	$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\Omega}$
$e^{j\Omega_0t}$	$2\pi\delta(\Omega-\Omega_0)$	$e^{-at}u(t),\,a>0$	$\frac{1}{a+j\Omega}$
$\cos(\Omega_0t)$	$\pi[\delta(\Omega-\Omega_0)+\delta(\Omega+\Omega_0)]$	$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau\text{sinc}\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$
$\sin(\Omega_0t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\Omega-\Omega_0)-\delta(\Omega+\Omega_0)]$	$\frac{W}{\pi}\text{sinc}(Wt)$	$\text{rect}\left(\frac{\Omega}{2W}\right)$
$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta\left(\Omega-\frac{2\pi k}{T}\right)$		

广义傅里叶变换	
广义 F T 将 δ 函数引入频域, 使周期信号 (不满足绝对可积条件) 也能用 F T 统一分析。	
核心思想	引入冲激函数 $\delta(\Omega)$, 将周期信号的频谱表示为频域冲激串, 绕过积分发散问题
数学基础	$\mathcal{F}\{e^{j\Omega_0t}\}=2\pi\delta(\Omega-\Omega_0)$, 即复指数信号的频谱为频域单一冲激
F T 对	$x(t)=e^{j\Omega_0t}\overset{\text{F T}}{\longleftrightarrow}X(j\Omega)=2\pi\delta(\Omega-\Omega_0)$

周期信号广义 F T	由 F S 展开 $x(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}C_me^{jm\omega_0t}$, 两边取广义 F T 得:
频谱表达式	$X(j\Omega)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}2\pi C_m\delta(\Omega-m\omega_0)$
物理含义	时域周期 $\mapsto$ 频域离散冲激串; 谱线位于谐波频率 $m\omega_0$, 强度为 $2\pi C_m$

数学证明
设 $x_a(t)=A\cos(2\pi F_0t+\theta)$, 另取 $F_k=F_0+kF_s\,(k\in\mathbb{N})$, 则 $x_a'(t)=A\cos(2\pi F_kt+\theta)$ 。
以 F_s 采样, $t=n/F_s$:

$$x'(n)=A\cos\left(2\pi\frac{F_0+kF_s}{F_s}n+\theta\right)=A\cos\left(\frac{2\pi nF_0}{F_s}+\theta+2\pi kn\right)$$

由 $\cos(\phi+2\pi kn)=\cos(\phi)\,(k,n\in\mathbb{Z})$, 得

$$x'(n)=A\cos\left(\frac{2\pi nF_0}{F_s}+\theta\right)=x(n)$$

有理分式形式	$X(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$
零点	$P(z_0)=0$ 且 $Q(z_0)\neq 0$, 记 $z=z_0$, 复平面用 $\circ$ 表示。
极点	$Q(z_0)=0,\, X(z_0) =\infty$, 记 $z=z_0$, 复平面用 $\times$ 表示。
结论	极点处级数必发散, 收敛域内部绝不能包含任何极点 ; 边界 R_{x-} 、 R_{x+} 由极点半径决定。

椭圆滤波器	贝塞尔滤波器
$ H_a(j\Omega) ^2=\frac{1}{1+\varepsilon^2U_N^2(\Omega/\Omega_p)}$	$H_a(s)=\frac{d_0}{B_N(s)}$, 分母为贝塞尔多项式
波纹分布: 通带和阻带内都是等波纹。 在相同阶数 N 的情况下, 陡峭度: 椭圆 > 切比雪夫 > 巴特沃斯。	幅频特性: 单调变化, 无波纹。在相同阶数 N 下, 其过渡带比其他滤波器都平缓, 但相频特性最好, 在通带内接近线性相位。
极点位置:	$s_k=\Omega_c e^{j\pi(\frac{1}{2}+\frac{2k+1}{2N})}$